



Ökobilanzen von Tiefbauarbeiten bei Hochbauten

Schlussbericht

IMPRESSUM

Auftraggeberin:

Stadt Zürich,
Amt für Hochbauten,
Fachstelle Nachhaltiges Bauen
Amtshaus III, Lindenhofstrasse 21
8021 Zürich

Bearbeitung:

Rolf Frischknecht
René Itten
Franziska Wyss
Philippe Stolz
treeze Ltd., Uster
frischknecht@treeze.ch

Begleitung:

Michael Pöll
Fachstelle Nachhaltiges Bauen

Projektteam:

Norbert Egli (BAFU)
Peter Gerber (BAFU)
Dr. Heinrich Gugerli
Ueli Kasser (büro für umweltchemie)
Matthias Klingler (büro für umweltchemie)
Rolf Moser (BFE)
Michael Pöll (Stadt Zürich, AHB)
Daniel Savi (büro für umweltchemie)

Download als pdf von
www.stadt-zuerich.ch/nachhaltiges-bauen

Zürich, Dezember 2014

Abkürzungsverzeichnis

a	Jahr (annum)
AVG	Durchschnitt
CED	Kumulierter Energieaufwand (KEA, cumulative energy demand)
CH	Schweiz
CO ₂ -eq	Kohlendioxid-Äquivalente
GLO	Globaler Durchschnitt
GWP	Treibhauspotential (global warming potential)
HEA	Stahlprofil nach DIN Norm
HEB	Stahlprofil nach DIN Norm
HEM	Stahlprofil nach DIN Norm
IPCC	Intergovernmental Panel on Climate Change
KBOB	Koordination der Bau- und Liegenschaftsorgane des Bundes
KVA	Kehrichtverbrennungsanlage (municipal waste incineration)
KEA	Kumulierter Energieaufwand
kg	Kilogramm
LCA	life cycle assessment
LCI	life cycle inventory analysis
LCIA	life cycle impact assessment
m	Meter
m ²	Quadratmeter
m ³	Kubikmeter
MJ	Megajoule
n.a.	keine Angabe verfügbar
NMVOC	non-methane volatile organic compounds
PEF	Primärenergiefaktor
RER	Europa
THG	Treibhausgase
tkm	Tonnenkilometer (Transportdienstleistung von 1 Tonne über einen Kilometer)
UBP	Umweltbelastungspunkte; engl. eco-points

Verdankung

Ganz herzlich sei für die wertvollen Informationen zur Erstellung von Baugrubensicherungen, Tiefgründungen und Wasserhaltungen nachfolgenden Personen gedankt:

Andi Lutz (APT Ingenieure AG), René Schmidli (JMS-Risi AG), Freddy Hartmann (JMS-Risi AG), Duncan Moore (Implenia AG), Roger Hartmann (Marti AG), Martin Taxer (KIBAG), Christian Senn (Keller MTS AG), Robert Zollna (Bauer Spezialtiefbau Schweiz AG) und Dejan Lukic (Fachverband Infra Schweiz).

Zusammenfassung

Ein erheblicher Teil der Umweltauswirkungen von Gebäuden entsteht durch die Erstellung eines Gebäudes bzw. der dazu verwendeten Materialien. Neben den benötigten Baumaterialien für den Hochbau können auch die ersten baulichen Schritte eines Neubaus, nämlich die Baugrubensicherung, die Tiefgründung und die Wasserhaltung einen relevanten Material- und Energiebedarf verursachen. Für eine gesamtheitliche Betrachtung der Erstellung, des Unterhalts und der Entsorgung des ganzen Gebäudes stellt sich daher die Frage nach den Umweltauswirkungen, welche durch die Erstellung der Baugrubensicherungen, Tiefgründungen und Wasserhaltungen verursacht werden.

In der aktuellen Version der KBOB-Empfehlung 2009/1:2014 sind keine Umweltkennwerte zu Baugrubensicherungen, Tiefgründungen und Wasserhaltungen enthalten. In dieser Studie wurden Sachbilanzinventare zu den wesentlichen Verfahren zu Baugrubensicherungen, Tiefgründungen und zur Wasserhaltung erstellt, welche im Zuge der nächsten Aktualisierung in die KBOB-Empfehlung 2009/1:2014 aufgenommen werden sollen. Der Vorschlag umfasst die Erweiterung der KBOB-Empfehlung 2009/1:2014 um 24 Datensätze zu Baugrubensicherungen (12), Tiefgründungen (8) und zur Wasserhaltung (4) (siehe Tab. S.1).

Tab. S.1 Vorgeschlagene Datensätze zur Aufnahme in die KBOB Liste

Kategorie	Typ	No	Bezeichnung
Baugrubensicherung	Spundwand	1	Spundwand, auskragend
		2	Spundwand, gespriesst AVG
		3	Spundwand, verankert
	Rühlwand	4	Rühlwand, auskragend AVG
		5	Rühlwand, gespriesst AVG
		6	Rühlwand, verankert AVG
	Bohrpfahlwand	7	Bohrpfahlwand, unverankert
		8	Bohrpfahlwand, gespriesst
		9	Bohrpfahlwand, verankert
	Schlitzwand	10	Schlitzwand, 400 mm
		11	Schlitzwand, 800 mm AVG
	Nagelwand	12	Nagelwand
Tiefgründung	Rüttelstopfsäule	13	Rüttelstopfverfahren AVG
	Vorfabrizierte Betonpfähle	14	Vorfabrizierte Betonpfähle AVG
	Mikrobohrpfähle	15	Mikrobohrpfähle AVG
	Ortbetonbohrpfähle	16	Ortbetonbohrpfahl 700 mm AVG
		17	Ortbetonbohrpfahl 900 mm AVG
		18	Ortbetonbohrpfahl 1200 mm AVG
	Verdrängungspfähle	19	Verdrängungspfahl 660/580 mm AVG
		20	Verdrängungspfahl 560/480 mm AVG
Wasserhaltung	-	21	Wasserhaltung 2.5 m
		22	Wasserhaltung 5 m
		23	Wasserhaltung 7.5 m
		24	Wasserhaltung 10 m

Die Sachbilanzdaten der unterschiedlichen Baugrubensicherungen und Tiefgründungen basieren auf Durchschnittsdaten von realisierten Baugrubensicherungen und Tiefgründungen verschiedener Bauunternehmungen in der Schweiz in den letzten zwei Jahren. Die Bauweise der Baugrubensicherungen, Tiefgründungen und Wasserhaltungen entspricht den Schweizer Anforderungen und Normen.

Der Bilanzrahmen umfasst die Gewinnung der Rohstoffe, die Transportlogistik über den ganzen Lebenszyklus (Versorgungskette, Bau, Unterhalt, Rückbau und Entsorgung), die Herstellung der Baumaterialien (Stahl, Beton, Holz), den Unterhalt sowie den Rückbau und die Entsorgung oder das Recycling.

Die Umweltbelastung der Baugrubensicherungen wird bezogen auf 1 m² Ansichtsfläche, diejenige der Tiefgründung auf 1 m Pfahllänge und diejenige der Wasserhaltung auf 1 m³ geförderttes Grundwasser.

Die Umweltbelastung der untersuchten Baugrubensicherungstypen variieren um einen Faktor 9 (siehe Fig. S.1.1). Die gespriesste Spundwand verursacht mit 127'000 UBP pro m² Ansichtsfläche die tiefsten Umweltauswirkungen, gefolgt von der Nagelwand und der auskragenden Spundwand mit 159'000 und 224'000. Die verankerte Spundwand wird mit 251'000 UBP bewertet. Die gespriesste, verankerte und auskragende Rühlwand verursacht mit 226'000, 243'000 und 309'000 UBP pro m² Ansichtsfläche höhere Umweltauswirkungen.

Die höchsten Umweltauswirkungen verursachen die verankerte, die unverankerte und die gespriesste Bohrpfahlwand mit 715'000, 864'000 und 920'000 UBP und die Schlitzwand, 40 cm und 80 cm, mit 608'000 und 1'150'000 UBP pro m² Ansichtsfläche.

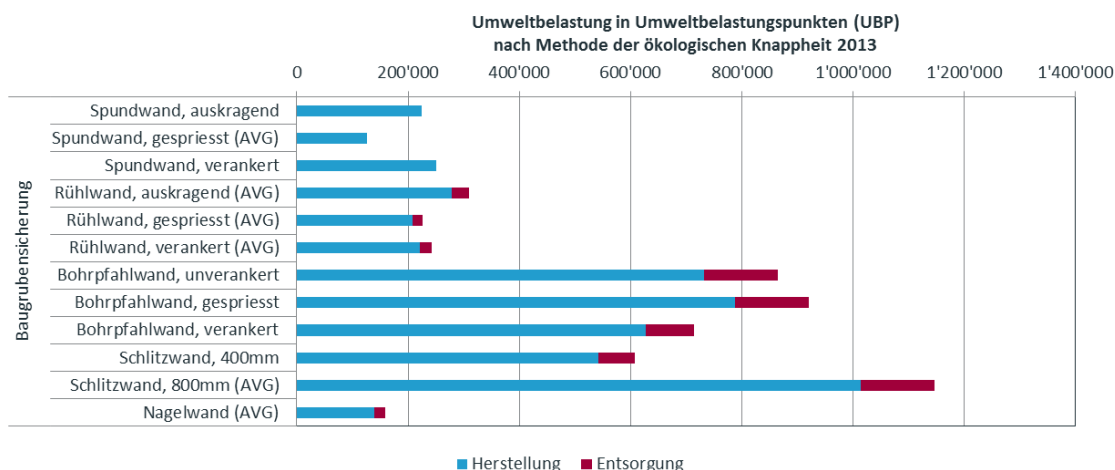


Fig. S.1.1 Umweltbelastung in UBP nach Methode der ökologischen Knappheit 2013 (Frischknecht & Büsser Knöpfel 2013) pro m² Ansichtsfläche von unterschiedlichen Baugrubenabschlüssen aufgeteilt in den Beitrag von Herstellung und Entsorgung

Die spezifische Umweltbelastung der verschiedenen Verfahren zur Tiefgründung variiert um den Faktor 16 (siehe Fig. S.1.2). Die Rüttelstopfsäule verursacht mit 29'700 UBP pro m Rüttelstopfsäule die geringsten Umweltbelastungen, gefolgt von vorgefertigten Betonpfählen und Mikrobohrpfählen mit 35'800 und 47'000 UBP pro m Pfahl.

Ortbetonverdrängungspfähle verursachen Umweltbelastungen zwischen 116'000 und 144'000 UBP pro m Verdrängungspfahl in Abhängigkeit des Durchmessers und der Armierung.

Ortbetonbohrpfähle verursachen die höchsten Umweltbelastungen mit 206'000 bis 466'000 UBP pro m Bohrpfahl in Abhängigkeit des Durchmessers und der Ausführung.

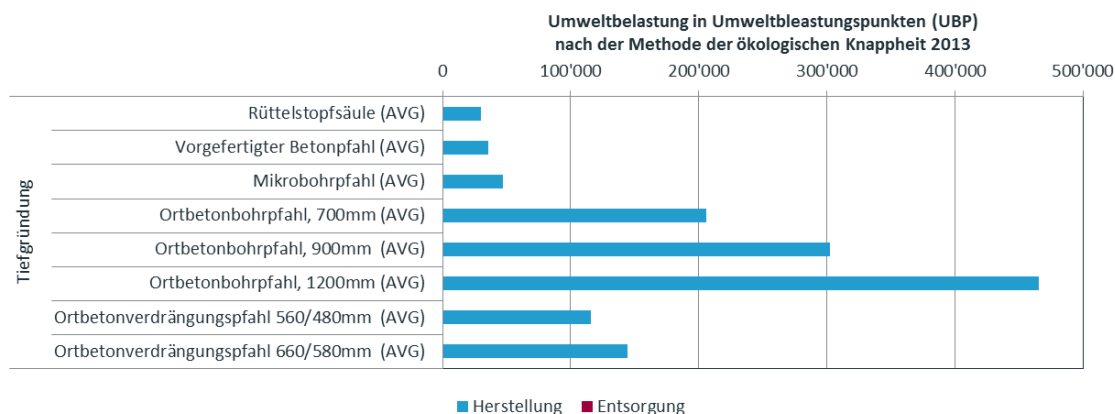


Fig. S.1.2 Umweltbelastung in UBP nach Methode der ökologischen Knappheit 2013 (Frischknecht & Büsser Knöpfel 2013) pro m Pfahl für unterschiedliche Tiefgründungen aufgeteilt in den Beitrag von Herstellung und Entsorgung

Die Umweltauswirkungen pro m³ gepumptes Grundwasser betragen 15.8, 18.4, 21.4 und 24.6 UBP für Pumphöhen von 2.5, 5, 7.5 und 10 m (Fig. S.1.3).

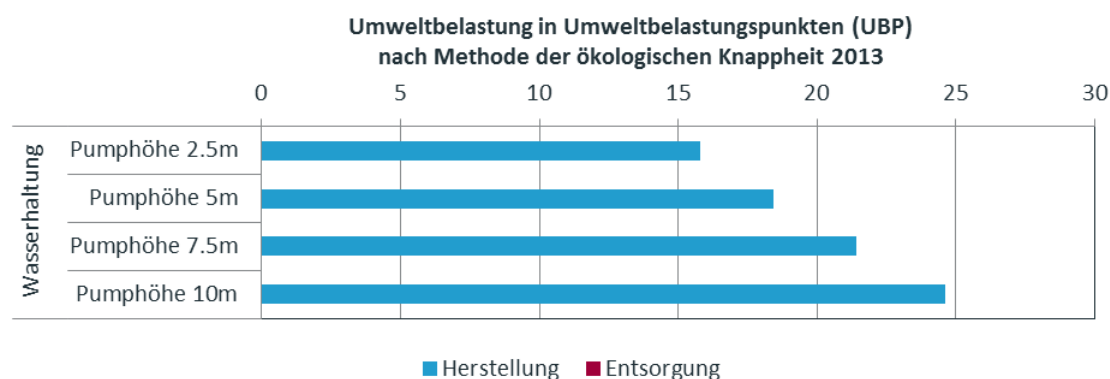


Fig. S.1.3 Umweltbelastung in UBP nach Methode der ökologischen Knappheit 2013 (Frischknecht & Büsser Knöpfel 2013) pro m³ gepumptes Grundwasser für unterschiedliche Pumphöhen

Die erstellten Sachbilanzen repräsentieren die wesentlichen Bauweisen und erfassen alle relevanten Material- und Treibstoffverbräuche sowie die benötigten Transport- und Entsorgungsdienstleistungen der entsprechenden Baugrubensicherungen, Tiefgründungen und der Wasserhaltung.

Entsprechend wird empfohlen, die KBOB-Empfehlung 2009/1:2014 im Zuge der nächsten Aktualisierung um die vorgeschlagenen 24 Sachbilanzinventare zu Baugrubensicherungen, Tiefgründungen und Wasserhaltungen zu erweitern.

Inhalt

1	AUSGANGSLAGE	1
2	ZIEL UND UNTERSUCHUNGSRAHMEN DIESER STUDIE	1
2.1	Zielsetzung	1
2.2	Untersuchungsgegenstände	2
2.3	Untersuchungsrahmen	2
2.3.1	Funktionelle Einheit	2
2.3.2	Systemgrenzen	2
2.3.3	Allokation	3
2.3.4	Abschneidekriterien	3
2.3.5	Zeitliche und geografische Gültigkeit	3
2.3.6	Untersuchte Umweltauswirkungen und Bewertungsmethoden	3
2.3.7	Ressourcenkorrektur	3
3	BAUGRUBENSICHERUNG	4
3.1	Einführung und Übersicht	4
3.2	Böschung	5
3.3	Spundwand	6
3.4	Rühlwand	6
3.5	Bohrpfahlwand	7
3.6	Schlitzwand	7
3.7	Nagelwand	8
4	TIEFGRÜNDUNG	8
4.1	Einführung und Übersicht	8
4.2	Rüttelstopfverfahren	8
4.3	Vorfabrizierte Betonpfähle	8
4.4	Mikrobohrpfähle	9
4.5	Ortbetonbohrpfähle	9
4.6	Ortbetonverdrängungspfehl	9

5	GRUNDWASSERHALTUNG	10
5.1	Übersicht	10
5.2	Ausgleichsmassnahmen	10
5.3	Wasserhaltung in Baugruben	10
6	SACHBILANZDATEN	11
6.1	Übersicht	11
6.2	Baugrubensicherungen	11
6.2.1	Übersicht	11
6.2.2	Spundwände	11
6.2.3	Rühlwände	13
6.2.4	Bohrpfahlwände	17
6.2.5	Schlitzwände	19
6.2.6	Nagelwände	21
6.3	Tiefgründungen	22
6.3.1	Übersicht	22
6.3.2	Rüttelstopfverfahren	23
6.3.3	Vorfabrizierte Betonpfähle	23
6.3.4	Mikrobohrpfähle	25
6.3.5	Ortbetonbohrpfähle	26
6.3.6	Ortbetonverdrängungspfähle	27
6.4	Wasserhaltung	29
6.5	Datenquellen und Datenqualität	31
6.6	Vorgeschlagene Datensätze für die KBOB Liste	32
7	RESULTATE UND INTERPRETATION	33
7.1	Übersicht	33
7.2	Baugrubensicherungen	33
7.2.1	Umweltbelastung	33
7.2.2	Treibhausgasemissionen	34
7.3	Tiefgründungen	35
7.3.1	Umweltbelastung	35
7.3.2	Treibhausgasemissionen	36

7.4	Wasserhaltung	37
7.4.1	Umweltbelastung	37
7.4.2	Treibhausgasemissionen	38
8	SCHLUSSFOLGERUNGEN	39
	REFERENZEN	40
	ANHANG A: RESULTATTABELLEN	42
	ANHANG B: SACHBILANZDATEN ENTSORGUNG	43
	ANHANG C: PUMPENKENNWERTE	47

1 Ausgangslage

Ein erheblicher Teil der Umweltauswirkungen von Gebäuden entsteht durch die Herstellung des Gebäudes bzw. der dazu verwendeten Materialien. Neben den benötigten Baumaterialien für den Hochbau verursachen auch die ersten baulichen Schritte eines Neubaus, nämlich die Baugrubensicherung, die Tiefgründung und die Wasserhaltung einen relevanten Material- und Energiebedarf. Für eine gesamtheitliche Betrachtung der Erstellung, des Unterhalts und der Entsorgung des ganzen Gebäudes stellt sich daher die Frage nach den Umweltauswirkungen, welche durch die Erstellung der Baugrubensicherungen, Tiefgründungen und Wasserhaltungen verursacht werden.

Ein wichtiges Instrument zur Berechnung der Umweltauswirkungen von Gebäuden ist die KBOB-Empfehlung 2009/1:2014 „Ökobilanzdaten im Baubereich“ (KBOB et al. 2014). Die KBOB-Empfehlung 2009/1:2014 enthält Umweltkennwerte zu verschiedenen Umweltauswirkungen von unterschiedlichen Baumaterialien, von Gebäudetechnik sowie von Transportleistungen und Energieverbrauch. In der aktuellen Version der KBOB-Empfehlung 2009/1:2014 sind bisher keine Umweltkennwerte für die Erstellung und den Unterhalt von Baugrubensicherungen, Tiefgründungen und Wasserhaltungen enthalten.

In dieser Studie sollen daher Sachbilanzinventare zu Baugrubensicherungen, Tiefgründungen und Wasserhaltungen erstellt werden, welche im Zuge der nächsten Aktualisierung der KBOB-Empfehlung 2009/1:2014 in die Liste „Ökobilanzdaten im Baubereich“ integriert werden.

Das Kapitel 3 enthält den Beschrieb der untersuchten Baugrubensicherungen. In Kapitel 4 werden die untersuchten Tiefgründungen beschrieben und Kapitel 5 enthält den Beschrieb der Wasserhaltung. Das Kapitel 6 beinhaltet die Sachbilanzinformationen zu den in Kapitel 3 bis 5 beschriebenen Techniken. Im Kapitel 7 werden die Ergebnisse der Ökobilanzen gezeigt und Kapitel 8 enthält erste Schlussfolgerungen.

2 Ziel und Untersuchungsrahmen dieser Studie

2.1 Zielsetzung

In der aktuellen Version der KBOB-Empfehlung 2009/1:2014 sind keine Umweltkennwerte zu Baugrubensicherungen, Tiefgründungen und zur Wasserhaltung enthalten. Ziel dieser Studie ist die Erstellung von Sachbilanzdaten zu den ersten baulichen Schritten eines Neubaus (Baugrubensicherung, Tiefgründung und Wasserhaltung). Hierzu sollen Sachbilanzen zu den wesentlichen Verfahren erstellt werden.

Baugrubensicherungen werden zur Stabilisierung der Baugrube verwendet und können unterschiedlich ausgeführt werden. Die wesentlichen Verfahren sind Spundwände, Rühlwände, Bohrpahlwände, Schlitzwände und Nagelwände.

Tiefgründungen sind erforderlich bei schlecht tragfähigem Untergrund. Die wesentlichen Verfahren zur Erhöhung der Tragfähigkeit sind Rüttelstopfsäulen, vorfabrizierte Betonpfähle, Mikrobohrpfähle, Ortbetonbohrpfähle und Ortbetonverdrängungspfähle.

Eine Wasserhaltung, das heisst eine Entwässerung der Baugrube während der Bauphase kann erforderlich sein bei Bauvorhaben, deren Baugrubensohle unterhalb des Grundwasserspiegels zu liegen kommt.

Die für die Baugrubensicherung, Tiefgründung und Wasserhaltung erforderlichen Aufwendungen werden in Zusammenarbeit mit Bauunternehmungen erhoben und resultieren in Sachbilanzinventaren, die ausreichend differenziert sind.

2.2 Untersuchungsgegenstände

In dieser Studie werden unterschiedliche Bauweisen von Baugrubensicherungen und Tiefgründungen sowie Massnahmen zur Wasserhaltung untersucht. Diese sind in den Kapiteln 3 bis 5 beschrieben.

Die Bauweise der Baugrubensicherungen, Tiefgründungen und der Wasserhaltung entspricht den Schweizer Anforderungen und Normen und der Ausführung von Schweizer Bauunternehmungen. Eine detailliertere Beschreibung der jeweiligen Bauweise von Baugrubensicherungen und Tiefgründungen sowie der Ausführung der Wasserhaltung ist in den entsprechenden Kapiteln zu finden.

2.3 Untersuchungsrahmen

2.3.1 Funktionelle Einheit

Die funktionelle Einheit wird für die drei Bauelemente individuell definiert. Für die Baugrubensicherung ist es 1 m² gesicherte Wand (Ansichtsfläche). Bei den Tiefgründungen ist es ein Laufmeter Pfählung und bei der Wasserhaltung ist es der m³ geförder-tes Grundwasser.

2.3.2 Systemgrenzen

Der Bilanzrahmen umfasst die Gewinnung der Rohstoffe, die Transportlogistik über den ganzen Lebenszyklus (Versorgungskette, Bau, Unterhalt, Rückbau und Entsorgung), die Herstellung der Baumaterialien (Stahl, Beton, Holz), den Unterhalt sowie den Rückbau und die Entsorgung oder das Recycling.

Wir gehen davon aus, dass beim Rückbau der Gebäude die für Baugrubensicherung und Tiefgründung verwendeten Materialien rezykliert werden (Recyclingraten gemäss KBOB-Empfehlung 2009/1:2014).

2.3.3 Allokation

Allokation kommt zur Anwendung bei Prozessen, die mehrere nützliche Produkte generieren (Multioutput-Prozesse) und bei der Entsorgung (z.B. Kehrlichtverbrennung, Recycling). Die Allokation befasst sich mit der Zuordnung von Aufwendungen, Emissionen und Abfällen eines Multioutput-Prozesses auf mehrere nützliche Produkte oder Dienstleistungen.

In der vorliegenden Studie werden in Multioutput-Prozessen ökonomische Kriterien als Allokationsbasis verwendet. Beim Recycling wird der „recycled content“-Ansatz angewendet (siehe Frischknecht 2010). Produktionsabfälle und Materialien eines zu entsorgenden Produkts, welche rezykliert werden, tragen keine Umweltbelastung. Die Aufwendungen für Einsammeln, Aufbereiten und Herstellen von Sekundärmaterialien werden den Sekundärmaterialien zugeschrieben. Es werden keine Gutschriften gewährt.

2.3.4 Abschneidekriterien

Sämtliche relevanten und verfügbaren Daten werden in die Studie einbezogen und sämtliche relevanten und bekannten Inputs und Outputs werden berücksichtigt. Dabei handelt es sich um die wesentlichen Konstruktionsmaterialien (Baustahl, Armierungsstahl, Beton (Kies und Zement), Holz und Bentonit sowie um die wesentlichen Energiebedarfe (Diesel für den Einsatz von Baumaschinen, Strom für den Betrieb der Grundwasserpumpen).

2.3.5 Zeitliche und geografische Gültigkeit

Die Sachbilanzen der Baugrubensicherungen, Tiefgründungen und der Wasserhaltung sind gültig für die aktuelle Situation in der Schweiz. Alle beschriebenen und bilanzierten Bauweisen werden heute angewendet und entsprechen den heutigen Normen und Anforderungen.

2.3.6 Untersuchte Umweltauswirkungen und Bewertungsmethoden

Die Umweltauswirkungen werden mit den Indikatoren quantifiziert, welche in der KBOB Empfehlung 2009/1:2014 ausgewiesen sind, nämlich:

- Umweltbelastungspunkte 2013 (UBP'13, Frischknecht & Büsser Knöpfel 2013)
- Nicht-erneuerbarer Primärenergiefaktor, (PEF, ne, Frischknecht et al. 2007b)
- Totaler Primärenergiefaktor (PEF total, Frischknecht et al. 2007b)
- Treibhausgasemissionen (THG) nach IPCC (2013, Tab. 8.A.1)

2.3.7 Ressourcenkorrektur

Mit der Methode der ökologischen Knappheit 2013 (Frischknecht & Büsser Knöpfel 2013) wird die dissipative Ressourcennutzung bewertet. Bei der stofflichen Nutzung von Ressourcen ist nicht die Ressourcenentnahme entscheidend, sondern die Tatsache,

wieviel der entnommenen und verarbeiteten Ressource verloren geht und damit für eine künftige Nutzung nicht mehr zur Verfügung steht. Der restliche Anteil, welcher stofflich verwertet beziehungsweise wiederverwendet werden kann, wird lediglich «ausgeliehen» und steht damit zukünftigen Nutzern wieder zur Verfügung. Die dissipative Nutzung wird in den Sachbilanzen mithilfe von Ressourcenkorrekturen modelliert und angewendet auf Metallbaustoffe, Holzwerkstoffe und Beton.

Holzwerkstoffe gelangen gemäss KBOB-Empfehlung 2009/1:2014 zu 50 % ins Recycling und zu 50 % in eine Verbrennung. Deshalb wird den Holzwerkstoffen eine Gutschrift in der Höhe von 50 % des Energieinhalts erteilt. Der Energieinhalt wird über den Heizwert von „hardwood, standing, under bark, in forest“ (12'768 MJ/m³) und „softwood, standing, under bark, in forest“ (9'181 MJ/m³) ermittelt.

Metalle werden zu 100 % rezykliert. Die Ressourcenkorrektur wird für den Primäranteil des Metallwerkstoffs erteilt.

Beton wird zu 90 % rezykliert. Beim Betonbedarf wird deshalb die Ressourcenkorrektur auf 90 % des Kies- und Sandanteils angewendet.

Die Indikatoren Primärenergieverbrauch und Treibhausgasemissionen sind von diesen Ressourcenkorrekturen nicht betroffen.

3 Baugrubensicherung

3.1 Einführung und Übersicht

Als Baugrube wird der unterhalb der Geländeoberfläche liegende Bereich bezeichnet, welcher die Bauarbeiten im Untergrund eines Gebäudes ermöglicht. Zu den Bestandteilen einer Baugrube gehören die Baugrubensicherung und die Baugrubensohle. Im Falle der Baugrubensicherung wird unterschieden zwischen Böschung und Baugrubenverbau.

Häufig verwendete Möglichkeiten zur Baugrubensicherung sind Böschungen, Spundwände, Rühlwände und Bohrpfahlwände.

Die Art der Baugrubensicherung und der Baugrubensohle hängt stark von den Platz- und Grundwasserverhältnissen vor Ort ab.

Der Baugrubenverbau wird in innerstädtischem Gebiet oder bei engen Platzverhältnissen angewendet oder falls eine Böschung aufgrund der Boden- & Grundwasserverhältnisse nicht möglich ist. Der Baugrubenverbau verhindert das Nachrutschen des Erdreichs und das Eindringen von Wasser in die Baugrube. Zusätzlich schützt der Baugrubenverbau vor Erosion und anderen Gefahren.

Tab. 3.1 zeigt die häufigsten Arten von Baugrubensicherungen mit den jeweiligen Voraussetzungen für ihre Anwendung und ihren Einsatzgebieten.

Tab. 3.1 Unterschiedliche Baugrubensicherungen und Voraussetzungen für ihre Anwendung

Art der Baugrubensicherung	Voraussetzung			Einsatzgebiete
	Ausreichende Platzverhältnisse	Ohne Grundwasser	Tragfähiger Untergrund	
Böschung	X	X	X	Kein spezifisches Einsatzgebiet
Spundwand			X	Innerstädtisches Gebiet, Baugrube im Grundwasser
Rühlwand		X	X	Innerstädtisches Gebiet
Bohrpfahlwand				Innerstädtisches Gebiet, Baugrube im Grundwasser, kein tragfähiger Untergrund
Schlitzwand				Innerstädtisches Gebiet, Baugrube im Grundwasser, kein tragfähiger Untergrund, meist als Teil des Gebäudes oder als Dichtwand
Nagelwand		X		Innerstädtisches Gebiet, Hangsicherung

Spund-, Rühl- und Bohrpfahlwände können zusätzlich verankert oder verspiesst werden. Somit sind für diese Arten der Baugrundsicherung die drei Varianten auskragend, verankert und verspiesst möglich, welche in Fig. 3.1 schematisch dargestellt sind.

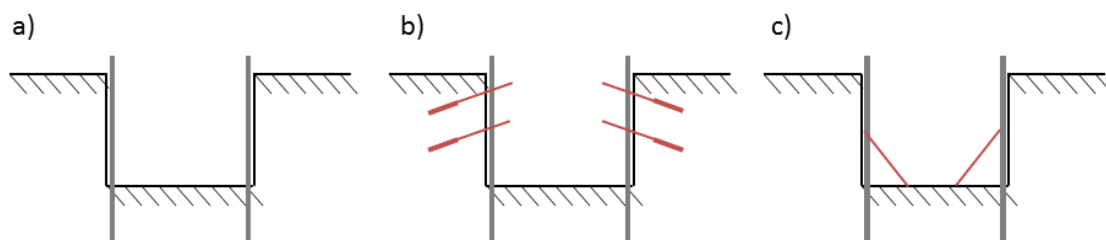


Fig. 3.1 Schematische Darstellung von auskragenden (a), verankerten (b) und verspiessten (c) Baugrubensicherungen. Diese drei Varianten werden bei Spund-, Rühl- und Bohrpfahlwänden angewandt.

3.2 Böschung

Die Böschung ist die einfachste Art der Baugrubensicherung. Die Böschung kann nur als Baugrubensicherung eingesetzt werden, falls genügend Raum vorhanden ist, um die Böschung nach Vorgaben der entsprechenden Normen zu erstellen (unter Berücksichtigung des Böschungswinkels und der Boden- & Grundwasserverhältnisse).

Da für die Böschung keine weiteren Materialien benötigt werden und Sachbilanzdaten zum Aushub von Erdreich bereits verfügbar sind, werden keine Sachbilanzen für Böschungen erstellt.

3.3 Spundwand

Die Spundwand ist ein Baugrubenverbau, welcher sowohl die Baugrube stabilisieren als auch gegen den Eintritt von Grundwasser schützen kann. Spundwände werden in der Regel aus aneinandergereihten Profilen aus Baustahl erstellt.

Die Profile können unter dem Einsatz von speziellen Baumaschinen in den Boden gerüttelt (vibriert), gerammt oder gepresst werden. Es ist möglich, die Profile nach dem Abschluss der Bauarbeiten aus dem Boden zu entfernen und wiederzuverwenden oder zu verwerten. Eine vollständig wasserdichte Verbindung wird entweder mit in die Schlösser eingelegten Kunststoffdichtungen oder durch nachträgliches Verschweißen erreicht.

Für Spundwände werden Stahlprofile mit Längen zwischen 6 und 30 m verwendet. Die Spundwand muss erheblich länger sein als die Aushubtiefe, damit die Stabilität des Baugrubenverbaus gewährleistet ist. Zusätzlich kann die Spundwand mit Verpressankern verankert oder innerhalb der Baugrube mit Stahlträgern abgestützt werden. Bei tiefen Baugruben wird die Spundwand auf mehreren Ebenen verankert beziehungsweise abgestützt.

Eine weitere Ausführung der Spundwand sind Kombiwände. Bei der Kombiwand werden die Profile der Spundwand mit Doppelt-T-Profilen kombiniert, um die Stabilität des Baugrubenverbaus zu verbessern.

Diese Studie beinhaltet Sachbilanzen zu unverankerten, verankerten und gespriessten Spundwänden.

3.4 Rühlwand

Die Rühlwand ist ein Baugrubenverbau, bei welchem Doppel-T-Profile im Abstand von 1.5 bis 2.5 m in den Boden eingebracht werden, welche beim anschliessenden Aushub der Baugrube mit Beton ausgefacht werden. Die Stahlprofile können eingerüttelt (vibriert) oder gerammt werden. Es ist auch möglich die Stahlprofile in vorgebohrte Löcher einzubringen, um Erschütterungen zu vermeiden oder abzuschwächen.

Zur Stabilisierung kann eine Rühlwand mit Verpressankern verankert werden. Bei tiefen Baugruben wird die Rühlwand auf mehreren Ebenen verankert. Für die Ausfachtung wird meistens Stahlbeton verwendet.

Die Stahlprofile und die Ausfachtung der Rühlwand werden nach Abschluss der Bauarbeiten nicht rückgebaut und die Rühlwand bleibt eine dauerhafte Sicherung. Die Verankerungen werden ebenfalls nicht aus dem Boden entfernt.

Rühlwände werden bei unterschiedlichsten Grundrissformen als Baugrubensicherung eingesetzt, sofern die Baugrube nicht bis ins Grundwasser reicht.

Es werden auskragende, gespriesste und verankerte Rühlwände bilanziert.

3.5 Bohrpfahlwand

Eine Bohrpfahlwand ist eine Baugrubensicherung, welche aus aneinandergereihten Bohrpfählen aus Beton besteht.

Der Bau einer Bohrpfahlwand umfasst folgende Schritte:

- Bohren eines Lochs mit dem Durchmesser und der Tiefe des Pfahls
- Ausfüllen des Lochs mit einer Stützflüssigkeit (Bentonitsuspension) oder Stabilisierung durch ein Rohr. Bei standfesten Böden (Fels) muss das Bohrloch nicht zwingend verrohrt oder gestützt werden.
- Einbringen des Bewehrungskorbs
- Betonierung des Bohrpfahls von unten nach oben (ermöglicht das Recycling der Bentonitsuspension)

Bohrpfahlwände werden hauptsächlich eingesetzt, falls eine andere Baugrubensicherung aufgrund der Belastungen oder der Tiefe der Baugrube nicht möglich ist. Zudem verursacht das Einbringen von Bohrpfahlwänden kaum Erschütterungen, was den Einsatz im innerstädtischen Gebiet begünstigt.

Bohrpfahlwände können dauerhaft in das Gebäude integriert werden, z.B. als Hangsicherung oder Aussenwände von Tiefgaragen.

Es werden drei verschiedene Varianten von überschrittenen Bohrpfahlwänden bilanziert (unverankert, verankert und gespriesst).

3.6 Schlitzwand

Eine Schlitzwand ist eine Baugrubensicherung aus Beton oder einem anderen Dichtungsmaterial, welche mittels eines Bodenschlitzes erstellt wird.

Der Bau einer Schlitzwand umfasst folgende Schritte:

- Ausheben eines Spaltes mit der Dicke und der Tiefe der Schlitzwand
- Ausfüllen des Spaltes mit einer Stützflüssigkeit (Bentonitsuspension)
- Einbringen des Bewehrungskorbs
- Betonierung der Schlitzwand von unten nach oben (ermöglicht das Recycling der Bentonitsuspension)

Schlitzwände sind in der Regel 40 cm oder 80 cm dick und werden hauptsächlich zur Sicherung von tiefen Baugruben oder Tiefgründungen angewendet.

Schlitzwände können dauerhaft in das Gebäude integriert werden, z.B. als Kellerwand oder als Tiefgaragenwand.

Im Tunnelbau und im Hochbau werden Schlitzwände auch als Seitenwände für die sogenannte Deckelbauweise verwendet.

Eine Variante der Schlitzwand ist die Drainagewand, die gleichzeitig zum Abführen des Grundwassers verwendet werden kann. Diese Variante wird hier nicht weiter betrachtet.

Es werden Schlitzwände mit zwei unterschiedlichen Dicken bilanziert (40 und 80 cm).

3.7 Nagelwand

Die Nagelwand ist eine Baugrubensicherung, welche zur Sicherung von Baugründen und steilen Böschungen verwendet und hauptsächlich bei unregelmässigem Böschungverlauf angewendet wird.

Beim Aushub der Baugrube wird die Böschung schrittweise mit bewehrtem Spritzbeton und Bodennägeln sichert. Bei Nagelwänden sind Tiefen zwischen 5 und 7 m möglich.

Die Bodenvernagelung kann sowohl als temporäre als auch als dauerhafte Maßnahme eingesetzt werden. Es wird eine durchschnittliche Nagelwand bilanziert.

4 Tiefgründung

4.1 Einführung und Übersicht

Eine Massnahme zur Verbesserung der Tragfähigkeit der Baugrubensohle ist eine Tiefgründung. Die häufigste Form der Tiefgründung ist die Pfahlgründung. Bei der Pfahlgründung werden Pfähle in den Untergrund eingebracht, bis der Untergrund die Anforderungen an die Tragfähigkeit erfüllt.

Es werden Pfähle aus unterschiedlichen Materialien verwendet (Beton, Stahl oder Holz), welche auf unterschiedliche Art in den Boden eingebracht werden (gerammt, gerüttelt/vibriert, gebohrt oder gepresst).

In diesem Kapitel werden fünf unterschiedliche Arten von Tiefgründungen beschrieben, nämlich das Rüttelstopfverfahren (Unterkapitel 4.2), vorgefabrizierte Betonpfähle (Unterkapitel 4.3), Mikrobohrpfähle (Unterkapitel 4.4), Ortbetonbohrpfähle (Unterkapitel 4.5) und Ortbetonverdrängungspfähle (Unterkapitel 4.6).

4.2 Rüttelstopfverfahren

Das Rüttelstopfverfahren wird eingesetzt zur Bodenverbesserung in Böden mit hohen Anteilen von feinkörnigem Material. Beim Rüttelstopfverfahren werden Stopfsäulen aus Kies und Schotter im Untergrund erzeugt zur Erhöhung der Tragfähigkeit und Steifigkeit des Bodens. Das Rüttelstopfverfahren wird mit einem durchschnittlichen Beispiel bilanziert.

4.3 Vorgefabrizierte Betonpfähle

Betonpfähle sind eine verbreitete Art der Tiefgründung, welche weltweit und in vielen verschiedenen Anwendungsbereichen eingesetzt wird. Die vorgefabrizierten Pfähle aus

Stahl- oder Spannbeton werden entweder in den Boden gerammt oder einvibriert. Es werden vorfabrizierte Betonpfähle von unterschiedlicher Geometrie bilanziert.

4.4 Mikrobohrpfähle

Mikrobohrpfähle werden aus verschiedenen Gründen angewendet. Beispiele hierfür sind Auftriebssicherungen, Unterfangungen und Gründungen. Durch das Einbringen von Mikrobohrpfählen werden die zu tragenden Lasten in den Untergrund abgeleitet. Ein grosser Vorteil von Mikrobohrpfählen ist, dass diese auch unter eingeschränkten Platzverhältnissen lärm- und erschütterungsarm in den Boden eingebracht werden können.¹ Es wird eine durchschnittliche Ausführung von Mikrobohrpfählen bilanziert.

4.5 Ortbetonbohrpfähle

Ortbetonpfähle sind Bohrfähle, bei denen die Erde nicht verdrängt wird. Für die Erstellung eines Ortbetonpfahls wird ein unten offenes Stahlrohr in den Untergrund gebohrt. Das Bodenmaterial aus dem Bohrloch wird entfernt und das Stahlrohr anschliessend mit Ortbeton gefüllt.

Ortbetonpfähle werden meist für statisch anspruchsvolle Gründungen von Hochhäusern oder Brücken angewendet. Wenn Ortbetonpfähle aneinandergereiht oder überschritten werden, spricht man von einer Bohrfahlwand (siehe Unterkapitel 3.5).

Die Studie enthält Angaben zu verrohrten Ortbetonbohrpfählen von unterschiedlicher Dicke (700-720 mm, 880-900 mm, 1200 mm).

4.6 Ortbetonverdrängungspfahl

Im Falle von Verdrängungspfählen wird die Erde nicht ausgehoben sondern verdrängt. Für die Erstellung eines Ortbetonverdrängungspfahls wird ein durch eine Stahlspitze verschlossenes Rohr in den Untergrund gepresst, welches das Erdreich verdrängt und den umliegenden Untergrund verdichtet. Der im Stahlrohr vorhandene Hohlraum wird anschliessend mit armiertem Ortbeton verfüllt.

Es werden zwei Ortbetonverdrängungspfähle mit zwei unterschiedlichen Durchmessern bilanziert (560/480 mm und 660/580 mm).

¹ <http://www.meisterbau.li/Mikropf%C3%A4hle/tabid/109/Default.aspx> (Zugriff 18.06.2014)

5 Grundwasserhaltung

5.1 Übersicht

Bauen im Grundwasser verursacht Mehraufwendungen in zweierlei Hinsicht. Einerseits sind Massnahmen zum Schutz der langfristigen Grundwasser-Durchflussskapazität erforderlich (siehe Unterkapitel 5.2). Andererseits muss während der Bauphase gewährleistet werden, dass das Grundwasser nicht in die Baugrube dringt beziehungsweise zu unzulässigem Auftrieb des Untergeschosses führt (siehe Unterkapitel 5.3).

5.2 Ausgleichsmassnahmen

Hochbauten, deren Untergeschoss unterhalb des langjährigen mittleren Grundwasserspiegels zu liegen kommt, benötigen eine wasserrechtliche Ausnahmebewilligung. In der Regel werden bei derartigen Vorhaben auch Ausgleichsmassnahmen gefordert. Diese umfassen das Einbringen von Sickerteppichen, Dükern und Hinterfüllungen aus entsprechend durchlässigem, kiesig-sandigem Material. Diese Massnahmen werden hier nicht weiter betrachtet, da Ökobilanzdaten zu Kies beziehungsweise zum Maschineneinsatz für den Aushub bereits vorliegen und diese Ausgleichsmassnahmen also bilanziert werden können.

5.3 Wasserhaltung in Baugruben

Für Hochbauten, deren Untergeschosse innerhalb des Grundwasserleiters zu liegen kommen, stellt der zuständige Kanton spezifische Anforderungen an die Wasserhaltung. Entweder wird der Grundwasserspiegel mit Grundwasserpumpen abgesenkt oder das in die Baugrube eindringende Grundwasser wird weggepumpt.

In der gewässerschutzrechtlichen Bewilligung werden die maximale Pumpenleistung und die zu erwartenden, zu pumpenden Wassermengen spezifiziert. Diese Kennwerte dienen als Grundlage für die dem Kanton zu entrichtenden Gebühren.

Die Sachbilanzdaten pro Kubikmeter gepumptes Grundwasser für verschiedene Pumphöhen basieren auf von den Herstellern publizierten Pumpenkennlinien. Diese Kennblätter enthalten Informationen zur gepumpten Menge Wasser in Abhängigkeit der Pumphöhe und des Durchflusses.

Mit Hilfe von Pumpenkennlinien von Pumpen verschiedener Grösse und verschiedener Hersteller wurde für vier verschiedene Pumphöhen (2.5, 5, 7.5 und 10 m) der zu erwartende Energieverbrauch berechnet. Zusammen mit Informationen zur gepumpten Wassermenge, die aus der gewässerschutzrechtlichen Bewilligung entnommen wurde, bilden diese Angaben die Basis für die Sachbilanzen für die Wasserhaltung in Baugruben. Zudem wurde der Aufwand zur Herstellung der Pumpen und deren Lebensleistung abgeschätzt.

6 Sachbilanzdaten

6.1 Übersicht

Dieses Kapitel beinhaltet die Sachbilanzdaten zu den in Kapitel 3, 4 und 5 beschriebenen Baugrubensicherungen (Unterkapitel 6.2), Tiefgründungen (Unterkapitel 6.3) und zur Wasserhaltung (Unterkapitel 6.4). Die Sachbilanzdaten zur Entsorgung sind im Anhang B: Sachbilanzdaten Entsorgung gezeigt.

6.2 Baugrubensicherungen

6.2.1 Übersicht

Die Sachbilanzen zu Spundwänden, Rühlwänden, Bohrpfahlwänden, Schlitzwänden und Nagelwänden sind in den Abschnitten 6.2.2 bis 6.2.6 beschrieben.

Der Materialverbrauch für die verschiedenen Baugrubensicherung basiert in allen Fällen ausser Schlitzwänden auf Angaben von APT Ingenieure.²

Die Transportleistungen für die unterschiedlichen Materialien werden entsprechend den Standarddistanzen nach Frischknecht et al. (2007a) berechnet.

Die durchschnittlichen Datensätze werden aus dem gemittelten Material- und Treibstoffverbrauch der unterschiedlichen Baugrubensicherungen berechnet.

6.2.2 Spundwände

Es werden Sachbilanzdaten für eine auskragende und drei gespriesste Spundwände, erstellt. Basierend auf den Angaben zu den drei gespriessten Spundwänden wird ebenfalls eine Sachbilanz für eine durchschnittliche gespriesste Spundwand erstellt. Zusätzlich wird eine Sachbilanz für eine verankerte Spundwand erstellt, welche auf den gemittelten Daten der gespriessten Spundwand und den gemittelten Daten für die Verankerung der verankerten Rühlwände basiert. Tab. 6.1 zeigt eine Übersicht und einen kurzen Beschrieb der bilanzierten Spundwände.

² Persönliche Mitteilung, Andi Lutz, APT Ingenieure, Email 04.04.2014

Tab. 6.1 Übersicht und Beschrieb der bilanzierten Spundwände; L = Länge des Profils, T = Tiefe der Baugrube, n.a. = keine Angabe verfügbar, MFH = Mehrfamilienhaus, HEA/B/M: Stahlprofile nach DIN Norm.

Bezeichnung	Gebäude	Beschrieb
Spundwand auskragend	Zürich Werdwies	Spundwand auskragend: einvibriert, Profil = n.a., L = 13 m, T = 2.5 m / Spriessung: keine
Spundwand gespriesst	Neubau Landesmuseum, Zürich	Spundwand gespriesst: teilweise vorgebohrt, Profil = PU 25, L = 14 bis 19 m, T = 3.7 bis 6.5 m / Spriessung: diverse Profile
Spundwand gespriesst	MFH, Rapperswil	Spundwand gespriesst: einvibriert, Profil = n.a., L = 14.5 m, T = 3.65 m / Spriessung: zweifach, HEB bis HEM Profile
Spundwand gespriesst	Schulhaus Sandgruben, Basel	Spundwand gespriesst: einvibriert, Profil = n.a., L = 7.5 m, T = 3.5 m / Spriessung: HEB 260
Spundwand gespriesst	Durchschnitt	Durchschnitt Spundwand gespriesst
Spundwand verankert	Durchschnitt	Berechnet aus Verankerung von Rühlwand und den Profilen der gespriessten Spundwand

Die Profile der bilanzierten Spundwände sind zwischen 7.5 und 19 m lang und die entsprechenden Baugruben zwischen 2.5 und 6.5 m tief. Die Länge der Spundwand entspricht mindestens der zweifachen Baugrubentiefe, im Durchschnitt sogar eher der dreifachen Baugrubentiefe.

Für Spundwände wird angenommen, dass alle Stahlprofile für die Spundwand rückgebaut und im Durchschnitt dreimal wiederverwendet werden.³ Bei den Stahlprofilen für die Spriessung wird angenommen, dass diese zu 2/3 einmal wiederverwendet werden.³ Der Beton für die Verankerungen wird im Boden belassen, womit keine Entsorgungsaufwendungen anfallen. Somit wird auch keine Ressourcenkorrektur vorgenommen.

Für das Einvibrieren der Spundwände wird mit einem Dieselverbrauch von 2.75 l Diesel pro m² Ansichtsfläche der Spundwand gerechnet.⁴ Der Treibstoffverbrauch für das Anbringen der Spriessung wird vernachlässigt.

Tab. 6.2 zeigt die Sachbilanzdaten zur Herstellung der bilanzierten Spundwände pro m² Ansichtsfläche.

³ Persönliche Mitteilung, Andi Lutz, APT Ingenieure, Email, 04.04.2014

⁴ Persönliche Mitteilung, Martin Taxer, KIBAG Bauleistungen AG, Email, 13.06.2014

Tab. 6.2 Sachbilanzdaten zur Herstellung der bilanzierten Spundwänden inklusive Durchschnitt pro m² Ansichtsfläche

	Name	Location	InfrastructureProcess	Unit	sheet pile wall, projecting, vibrated, Siedlung Werdwies Zürich	sheet pile wall, strutted apart, pre-drilled, Landesmuseum Zürich	sheet pile wall, strutted apart, vibrated, MFH Rapperswil	sheet pile wall, strutted apart, vibrated, Schulhaus Sandgruben Basel	sheet pile wall, strutted apart, average	sheet pile wall, anchored, average	UncertaintyType	StandardDeviation ⁹⁵	GeneralComment
					CH	CH	CH	CH	CH	CH			
					0 m2	0 m2	0 m2	0 m2	0 m2	0 m2			
product	sheet pile wall, projecting, vibrated, Siedlung Werdwies Zürich	CH	0	m2	1	0	0	0	0	0			
	sheet pile wall, strutted apart, pre-drilled, Landesmuseum Zürich	CH	0	m2	0	1	0	0	0	0			
	sheet pile wall, strutted apart, vibrated, MFH Rapperswil	CH	0	m2	0	0	1	0	0	0			
	sheet pile wall, strutted apart, vibrated, Schulhaus Sandgruben Basel	CH	0	m2	0	0	0	1	0	0			
	sheet pile wall, strutted apart, average	CH	0	m2	0	0	0	0	1	0			
	sheet pile wall, anchored, average	CH	0	m2	0	0	0	0	0	1			
technosphere	rolled steel, at regional storage	CH	0	kg	1.53E+2	7.25E+1	1.07E+2	7.15E+1	8.37E+1	1.78E+2	1	1.16	(3.3.1,3.1.4.BU:1.05); company data; APT Ingenieure 2014, pers. communication Andreas Lutz
technosphere	reinforcing steel, secondary production, (100% Rec.)	CH	0	kg	0	0	0	0	0	3.33E+0	1	1.16	(3.3.1,3.1.4.BU:1.05); company data; APT Ingenieure 2014, pers. communication Andreas Lutz
	concrete, concrete for drilled piles, average cement Switzerland, at plant	CH	0	kg	0	0	0	0	0	9.60E+1	1	1.16	(3.3.1,3.1.4.BU:1.05); company data; APT Ingenieure 2014, pers. communication Andreas Lutz
	diesel, burned in building machine	GLO	0	MJ	5.14E+2	3.30E+2	3.93E+2	2.12E+2	3.11E+2	3.78E+2	1	1.16	(3.3.1,3.1.4.BU:1.05); company data; Marti AG, 2014, pers. communication Roger Hartmann
	transport, lorry >28t, fleet average	CH	0	tkm	7.65E+0	3.62E+0	5.36E+0	3.58E+0	4.19E+0	1.10E+1	1	2.03	(3.3.1,3.1.4.BU:2); 20 km for concrete, 50 km for steel; standard distances ecoinvent v2.2
	transport, freight, rail	CH	0	tkm	9.18E+1	4.35E+1	6.44E+1	4.29E+1	5.02E+1	1.09E+2	1	2.03	(3.3.1,3.1.4.BU:2); 600 km for steel; standard distances ecoinvent v2.2

6.2.3 Rühlwände

Es werden Sachbilanzinventare für auskragende unverankerte (2), einfach verankerte (2) und zweifach verankerte (4) Rühlwände, sowie ein durchschnittliches Inventar für auskragende unverankerte, einfach verankerte, zweifach verankerte und verankerte Rühlwände erstellt. Tab. 6.3 zeigt eine Übersicht und einen kurzen Beschrieb der modellierten Rühlwände.

Tab. 6.3 Übersicht und Beschrieb der bilanzierten Rühlwände; d = Durchmesser der Bohrung, a = Abstand der Profile, L = Länge des Profils, T = Tiefe der Baugrube, n.a. = keine Angabe, MFH = Mehrfamilienhaus, HEA/B = Stahlprofile nach DIN Norm

Bezeichnung	Gebäude	Beschrieb
Rühlwand auskragend	Kulturpark Pfingstweidstrasse, Zürich	Rühlwand: gebohrt, d = 700 mm, HEB 320, a = 2 m, L = 8 m, Auskragung = 2.85 m, Ausfachung Ortbeton = 20 cm, oberster m1 Holzausfachung / Longarine: keine / Verankerung: keine
Rühlwand auskragend	MFH Waltersbachstrasse, Zürich	Rühlwand: gebohrt, d = 700 mm, HEA 340, a = 2 m, L = 7 m, Auskragung = 3.35m, Ausfachung Ortbeton = 20 cm / Longarine: keine / Verankerung: keine
Rühlwand einfach verankert mit Longarine	Schulhaus Sandgruben, Basel 1	Rühlwand: gebohrt, d = 600 mm, HEB 300 a = 2m, L = 6.7 m, T = 4.5 m, Ausfachung Ortbeton = n.a. / Longarine: diverse Profile / Verankerung: Ankerabstand = 4 m, Bohrlänge = 13 m, Bohrdurchmesser = 178 mm,
Rühlwand einfach verankert	Integra L2, Wallisellen-1	Rühlwand: einvibriert, HEB 320, a = 2.2 m L = 9.6 m, T = 5 m, Ausfachung Ortbeton = 20 cm / Longarine: keine / Verankerung: Ankerabstand 2.2 m, Bohrlänge 15.5 m, Bohrdurchmesser = 133 mm
Rühlwand zweifach verankert mit Longarine	Bushof Jona	Rühlwand: gebohrt, d = 500 mm, HEB 240, a = n.a., T = 6.5 m, Ausfachung Ortbeton = 20 cm; oberster 1m Stahlplatte, wiederentfernt (nicht eingerechnet) / Longarine: diverse Profile / Verankerung: Bohrlänge = 14 m, Bohrdurchmesser = 178 mm, 2 Ankerlagen
Rühlwand zweifach verankert mit Longarine	Schulhaus Sandgruben, Basel 2	Rühlwand: gebohrt, d = 600 mm, HEB 260 a = 2m, L = 7.1 m, T = 5.1 m, Ausfachung Ortbeton = n.a., / Longarine: diverse Profile / Verankerung: Ankerabstand = 4 m, Bohrdurchmesser = 178 mm, obere Ankerlage Bohrlänge = 13 m, untere Ankerlage Bohrlänge = 14 m
Rühlwand zweifach verankert	Integra L2, Wallisellen-2	Rühlwand: einvibriert, HEA 300, a = 2.2 m L = 11 m, T = 5.5 m, Ausfachung Ortbeton = 25 cm / Longarine: keine / Verankerung: Ankerabstand = 2.2 m, Bohrdurchmesser = 133 mm, Bohrlänge = 15.5 m
Rühlwand zweifach verankert	Bürohaus Stellwerk Winterthur	Rühlwand: gebohrt, d = 620 mm, HEB 360, a = 2.0 m L = 10.8m, T = 6.2 m, Ausfachung Ortbeton = 25 cm / Longarine: keine / Verankerung: Ankerabstand = 2 m, Bohrdurchmesser = 133 mm, Bohrlänge = 13 m
Rühlwand auskragend	Durchschnitt	Durchschnitt Rühlwand auskragend
Rühlwand gespriesst	Durchschnitt	Berechnet aus durchschnittlicher verankerter Rühlwand (ohne Verankerung) und durchschnittlicher Spriessung der Spundwände
Rühlwand einfach verankert	Durchschnitt	Durchschnitt Rühlwand einfach verankert
Rühlwand zweifach verankert	Durchschnitt	Durchschnitt Rühlwand zweifach verankert
Rühlwand verankert	Durchschnitt	Durchschnitt Rühlwand verankert

Im Falle der auskragenden Rühlwände werden Profile des Typ HEA/B 320-340 verwendet mit einer Länge zwischen 7 und 8 m im Abstand von 2 m. Die Auskragung beträgt zwischen 2.85 und 3.35 m und die Ausfachung der Rühlwand ist 20 cm dick.

Die einfach verankerten Rühlwände verwenden Profile des Typ HEB 240-320 mit einer Länge zwischen 6.7 und 9.6 m im Abstand von 2 bis 2.2 m. Die Ausfachung ist ebenfalls 20 cm dick und die Baugrube zwischen 5 und 6.7 m tief. Es werden unterschiedliche Profile für die Longarinen eingesetzt (falls überhaupt Longarinen verwendet werden). Die Bohrung für die Anker ist zwischen 14 und 15.5 m tief mit einem Durchmesser zwischen 133 und 178 mm im Abstand von 2 bis 2.2 m.

Für zweifach verankerte Rühlwände werden Profile des Typs HEA/B 260-360 mit einer Länge zwischen 7.1 und 11 m im Abstand von 2 bis 2.2 m eingesetzt. Die Ausfachung ist etwa 25 cm dick und für die Longarinen werden diverse Profile eingesetzt (falls vorhanden). Die Bohrung für die Anker ist zwischen 13 und 15.5 m tief mit einem Durchmesser zwischen 133 und 178 mm im Abstand von 2 bis 4 m.

Für die Verankerungen der Rühlwände wird ein Beton mit einem hohen Zementgehalt verwendet. Dieser wird entsprechend mit dem Schweizer Durchschnittssatzensatz für Beton für Bohrpfehlbeton („concrete, concrete for drilled piles, average cement Switzerland, at plant/kg/CH“) modelliert.

Es wird angenommen, dass die Rühlwände rückgebaut werden. Für Beton wird eine Ressourcenkorrektur in Höhe von 90 % des Kies- und Sandanteils angewendet, während für Holz eine Gutschrift von 50 % des Energieinhalts erteilt wird.

Die Bohrtiefe pro m² Ansichtsfläche wird über den Abstand der Rühlwandträger und das Verhältnis von Trägerlänge und Baugrubentiefe berechnet. Für die Bohrung der Löcher für die Stahlträger wird mit einem Dieserverbrauch zwischen 6 und 7 Liter pro Meter Bohrung gerechnet.⁵

Die Bohrtiefe für Verankerungen pro m² Ansichtsfläche wird über die Ankerlänge, den Ankerabstand, die Baugrubentiefe und die Anzahl Verankerungen berechnet. Der Dieserverbrauch für das Einbringen der Anker beträgt 1.3 Liter pro Meter Ankerlänge.⁵ Der Aufwand für das Einbringen der Ausfachung wird vernachlässigt.

Tab. 6.4 zeigt die Sachbilanzdaten für die bilanzierten Rühlwände.

⁵ Persönliche Mitteilung, Roger Hartmann, Marti AG, Email, 04.06.2014

Tab. 6.4 Sachbilanzdaten zur Herstellung der bilanzierten Rühlwände inklusive Durchschnitt pro m² Ansichtsfläche

	Name	Location	InfrastructureProcess	Unit	berlin wall dual-anchored with longarine, drilled, infill concrete, Bushof Jona	berlin wall single-anchored with longarine, drilled, infill concrete, Sandgruben Basel	berlin wall dual-anchored with longarine, drilled, infill concrete, Sandgruben Basel	berlin wall single-anchored without longarine, vibrated, infill concrete, Integra Wallisellen	berlin wall dual-anchored without longarine, vibrated, infill concrete, Integra Wallisellen	berlin wall dual-anchored without longarine, drilled, infill concrete, Stellwerk Winterthur	UncertaintyType	StandardDeviation95 %	GeneralComment
					CH	CH	CH	CH	CH	CH			
					0 m2	0 m2	0 m2	0 m2	0 m2	0 m2			
	berlin wall dual-anchored with longarine, drilled, infill concrete, Bushof Jona	CH	0	m2	1	0	0	0	0	0			
	berlin wall single-anchored with longarine, drilled, infill concrete, Sandgruben Basel	CH	0	m2	0	1	0	0	0	0			
	berlin wall dual-anchored with longarine, drilled, infill concrete, Sandgruben Basel	CH	0	m2	0	0	1	0	0	0			
	berlin wall single-anchored without longarine, vibrated, infill concrete, Integra Wallisellen	CH	0	m2	0	0	0	1	0	0			
	berlin wall dual-anchored without longarine, vibrated, infill concrete, Integra Wallisellen	CH	0	m2	0	0	0	0	1	0			
	berlin wall dual-anchored without longarine, drilled, infill concrete, Stellwerk Winterthur	CH	0	m2	0	0	0	0	0	1			
technosphere	rolled steel, at regional storage	CH	0	kg	7.90E+1	1.02E+2	8.65E+1	1.08E+2	8.00E+1	1.25E+2	1	1.16	(3,3,1,3,1,4,BU:1.05); company data; APT Ingenieure 2014, pers. communication Andreas Lutz
technosphere	reinforcing steel, secondary production, (100% Rec.)	CH	0	kg	1.00E+1	1.00E+1	1.10E+1	1.70E+1	2.10E+1	1.80E+1	1	1.16	(3,3,1,3,1,4,BU:1.05); company data; APT Ingenieure 2014, pers. communication Andreas Lutz
	concrete, concrete for underground construction, average cement Switzerland, at plant	CH	0	kg	7.20E+2	6.24E+2	6.24E+2	6.72E+2	6.72E+2	6.72E+2	1	1.16	(3,3,1,3,1,4,BU:1.05); company data; APT Ingenieure 2014, pers. communication Andreas Lutz
	concrete, concrete for drilled piles, average cement Switzerland, at plant	CH	0	kg	9.60E+1	1.20E+2	7.20E+1	7.20E+1	1.68E+2	9.60E+1	1	1.16	(3,3,1,3,1,4,BU:1.05); company data; APT Ingenieure 2014, pers. communication Andreas Lutz
	solid wood, spruce / fir / larch Switzerland, air-dried, rough	CH	0	kg	0	0	0	0	0	0	1	1.16	(3,3,1,3,1,4,BU:1.05); company data; APT Ingenieure 2014, pers. communication Andreas Lutz
	diesel, burned in building machine	GLO	0	MJ	2.77E+2	2.15E+2	2.30E+2	2.79E+2	3.44E+2	3.12E+2	1	1.16	(3,3,1,3,1,4,BU:1.05); company data; Marti AG, 2014, pers. communication Roger Hartmann
	transport, lorry >28t, fleet average	CH	0	tkm	2.08E+1	2.05E+1	1.88E+1	2.11E+1	2.19E+1	2.25E+1	1	2.03	(3,3,1,3,1,4,BU:2); 20 km for concrete, 50 km for steel; standard distances ecoinvent v2.2
	transport, freight, rail	CH	0	tkm	5.34E+1	6.69E+1	5.85E+1	7.50E+1	6.06E+1	8.58E+1	1	2.03	(3,3,1,3,1,4,BU:2); 600 km for steel; standard distances ecoinvent v2.2
emission resource, biotic	Energy, gross calorific value, in biomass, resource correction	-	-	MJ	0	0	0	0	0	0	1	1.16	(3,3,1,3,1,4,BU:1.05); calculated; based on material use
emission resource, in ground	Gravel, resource correction	-	-	kg	-3.76E+2	-3.42E+2	-3.21E+2	-3.44E+2	-3.85E+2	-3.54E+2	1	1.16	(3,3,1,3,1,4,BU:1.05); calculated; based on material use
emission resource, in ground	Sand, resource correction	-	-	kg	-2.14E+2	-1.95E+2	-1.82E+2	-1.95E+2	-2.20E+2	-2.01E+2	1	1.16	(3,3,1,3,1,4,BU:1.05); calculated; based on material use

Tab. 6.4 Sachbilanzdaten zur Herstellung der bilanzierten Rühlwände inklusive Durchschnitt pro m² Ansichtsfläche (Fortsetzung)

	Name	Location	InfrastructureProcess	Unit	berlin wall, single-anchored, infill concrete, average	berlin wall dual-anchored, infill concrete, average	berlin wall anchored, infill concrete, average	berlin wall projecting, drilled, infill concrete, Kulturpark Pfinsweidstrasse Zürich	berlin wall projecting, drilled, infill concrete, MFH Waltersbachstrasse Zürich	berlin wall projecting, drilled, infill concrete, average	berlin wall strutted apart, infill concrete, average	UncertaintyType	StandardDeviation5	GeneralComment
					CH	CH	CH	CH	CH	CH	CH			
					0	0	0	0	0	0	0			
					m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2			
	berlin wall, single-anchored, infill concrete, average	CH	0	m2	1	0	0	0	0	0	0			
	berlin wall dual-anchored, infill concrete, average	CH	0	m2	0	1	0	0	0	0	0			
	berlin wall anchored, infill concrete, average	CH	0	m2	0	0	1	0	0	0	0			
	berlin wall projecting, drilled, infill concrete, Kulturpark Pfinsweidstrasse Zürich	CH	0	m2	0	0	0	1	0	0	0			
	berlin wall projecting, drilled, infill concrete, MFH Waltersbachstrasse Zürich	CH	0	m2	0	0	0	0	1	0	0			
	berlin wall projecting, drilled, infill concrete, average	CH	0	m2	0	0	0	0	0	1	0			
	berlin wall strutted apart, infill concrete, average	CH	0	m2	0	0	0	0	0	0	1			
technosphere	rolled steel, at regional storage	CH	0	kg	1.05E+2	9.26E+1	9.67E+1	1.80E+2	1.20E+2	1.50E+2	1.18E+2	1	1.16	(3.3.1.3.1.4.BU.1.05); company data; APT Ingenieure 2014, pers. communication Andreas Lutz
technosphere	reinforcing steel, secondary production, (100% Rec.)	CH	0	kg	1.35E+1	1.50E+1	1.45E+1	6.00E+0	7.00E+0	6.50E+0	8.17E+0	1	1.16	(3.3.1.3.1.4.BU.1.05); company data; APT Ingenieure 2014, pers. communication Andreas Lutz
	concrete, concrete for underground construction, average cement Switzerland, at plant	CH	0	kg	6.48E+2	6.72E+2	6.64E+2	1.32E+3	9.12E+2	1.12E+3	6.64E+2	1	1.16	(3.3.1.3.1.4.BU.1.05); company data; APT Ingenieure 2014, pers. communication Andreas Lutz
	concrete, concrete for drilled piles, average cement Switzerland, at plant	CH	0	kg	9.60E+1	1.08E+2	1.04E+2	0	0	0	0	1	1.16	(3.3.1.3.1.4.BU.1.05); company data; APT Ingenieure 2014, pers. communication Andreas Lutz
	solid wood, spruce / fir / larch Switzerland, air-dried, rough	CH	0	kg	0	0	0	1.89E+1	0	9.47E+0	0	1	1.16	(3.3.1.3.1.4.BU.1.05); company data; APT Ingenieure 2014, pers. communication Andreas Lutz
	diesel, burned in building machine	GLO	0	MJ	2.47E+2	2.91E+2	2.76E+2	3.41E+2	2.54E+2	2.97E+2	1.95E+2	1	1.16	(3.3.1.3.1.4.BU.1.05); company data; Marti AG, 2014, pers. communication Roger Hartmann
	transport, lorry>28t, fleet average	CH	0	tkm	2.08E+1	2.10E+1	2.09E+1	3.57E+1	2.46E+1	3.01E+1	1.96E+1	1	2.03	(3.3.1.3.1.4.BU.2); 20 km for concrete, 50 km for steel; standard distances ecoinvent v2.2
	transport, freight, rail	CH	0	tkm	7.10E+1	6.46E+1	6.67E+1	1.12E+2	7.62E+1	9.39E+1	7.55E+1	1	2.03	(3.3.1.3.1.4.BU.2); 600 km for steel; standard distances ecoinvent v2.2
emission resource, biotic	Energy, gross calorific value, in biomass, resource correction	-	-	MJ	0	0	0	-1.61E+2	0	-8.05E+1	0	1	1.16	(3.3.1.3.1.4.BU.1.05); calculated; based on material use
emission resource, in ground	Gravel, resource correction	-	-	kg	-3.43E+2	-3.59E+2	-3.54E+2	-6.14E+2	-4.24E+2	-5.19E+2	-3.09E+2	1	1.16	(3.3.1.3.1.4.BU.1.05); calculated; based on material use
emission resource, in ground	Sand, resource correction	-	-	kg	-1.95E+2	-2.04E+2	-2.01E+2	-3.45E+2	-2.38E+2	-2.92E+2	-1.74E+2	1	1.16	(3.3.1.3.1.4.BU.1.05); calculated; based on material use

6.2.4 Bohrpfehlwände

Es werden Sachbilanzen für drei unterschiedliche Bohrpfehlwände erstellt (gespriesst, verankert, unverankert). Aufgrund der unterschiedlichen Ausführung wurde auf die Bildung eines Mittelwerts verzichtet.

Tab. 6.5 Übersicht und Beschrieb der bilanzierten Bohrpfahlwände; d = Durchmesser der Bohrung, L = Länge des Bohrpfahls, T = Tiefe der Baugrube, n.a. = keine Angabe

Bezeichnung	Gebäude	Beschrieb
überschnittene Bohrpfahlwand, gespriesst	Altersiedlung Seefeldstrasse, Zürich	überschnittene Bohrpfahlwand, gespriesst: d = 720 mm, L = 10 bis 21 m, T = 3.05 m, Überschneidung = 20 %, Zementgehalt = 351 kg/m ³ / Spriessung: diverse Profile / Verankerung: keine
überschnittene Bohrpfahlwand, verankert	Stadtspital Triemli	überschnittene Bohrpfahlwand, verankert: d = 750 mm, L = 9 bis 22.5 m, T = 7.73 bis 8.73m, Überschneidung = 20 %, Zementgehalt = 315 kg/m ³ / Spriessung: keine / Longarine: diverse Profile / Verankerung: vierfach
überschnittene Bohrpfahlwand, unverankert	Durchschnitt	basierend auf überschnittener Bohrpfahlwand, gespriesst

Die Bohrpfähle der gespriessten Bohrpfahlwand haben einen Durchmesser von 720 mm und eine Länge von 10 bis 21 m für eine Baugrube mit einer Tiefe von 3.05 m. Für die Spriessung werden diverse Profile verwendet.

Die Bohrpfähle für die verankerte Bohrpfahlwand haben einen Durchmesser von 750 mm und eine Länge zwischen 9 und 22.5 m für eine Baugrube mit einer Tiefe von 7.73 bis 8.73 m. Die Verankerung basiert auf den Angaben zur Verankerung der Rühlwand.

Der Material- und Treibstoffverbrauch der unverankerten Bohrpfahlwand entspricht der gespriessten Bohrpfahlwand ohne Einbezug des Materialverbrauchs für die Spriessung. In diesem Fall wird angenommen, dass die Bohrpfahlwand durch Geschosse des Gebäudes stabilisiert wird und keine Aufwendung für Verankerungen oder Spriessungen nötig sind. Die Bohrpfähle überschneiden sich zu 20 %.³

Der für die Bohrpfähle eingesetzte Beton wird entsorgt und recycelt. Darum wird eine Ressourcenkorrektur in Höhe von 90 % des Kies- und Sandanteils im Beton vorgenommen.

Für die Bohrung wird mit einem Dieserverbrauch zwischen 6 und 7 Liter pro Meter gerechnet in Abhängigkeit des Durchmessers der Bohrung.⁵ In den vorliegenden Bilanzen wird mit einem Dieserverbrauch von 6.5 Litern pro Meter gerechnet.

Für die verankerte Bohrpfahlwand wird ein Beton mit einem tiefen Zementgehalt verwendet (315 kg/m³), entsprechend wird der Betonbedarf mit dem durchschnittlichen Schweizer Tiefbaubeton modelliert. Für die gespriesste Bohrpfahlwand wird der durchschnittliche Schweizer Bohrpfahlbeton mit einem höheren Zementgehalt verwendet.

Tab. 6.6 zeigt die Sachbilanzdaten der beiden bilanzierten Bohrpfahlwände.

Tab. 6.6 Sachbilanzdaten zur Herstellung der bilanzierten Bohrpfahlwände pro m² Ansichtsfläche

	Name	Location	InfrastructureProcess	Unit	bored pile wall, overlapped, strutted apart, Alterssiedlung Seefeldstrasse Zürich	bored pile wall, overlapped, anchored, Stadtsptal Triemli Zürich	bored pile wall, overlapped, non-anchored	UncertaintyType	StandardDeviation95%	GeneralComment
					CH	CH	CH			
					0	0	0			
					m2	m2	m2			
	bored pile wall, overlapped, strutted apart, Alterssiedlung Seefeldstrasse Zürich	CH	0	m2	1	0	0			
	bored pile wall, overlapped, anchored, Stadtsptal Triemli Zürich	CH	0	m2	0	1	0			
	bored pile wall, overlapped, non-anchored	CH	0	m2	0	0	1			
technosphere	rolled steel, at regional storage	CH	0	kg	5.33E+1	2.13E+1	0	1	1.16	(3,3,1,3,1,4, BU:1.05); company data; APT Ingenieure 2014, pers. communication Andreas Lutz
	reinforcing steel, secondary production, (100% Rec.)	CH	0	kg	6.40E+1	1.13E+2	6.40E+1	1	1.16	(3,3,1,3,1,4, BU:1.05); company data; APT Ingenieure 2014, pers. communication Andreas Lutz
	concrete, concrete for underground construction, average cement Switzerland, at plant	CH	0	kg	0	3.12E+3	0	1	1.16	(3,3,1,3,1,4, BU:1.05); company data; APT Ingenieure 2014, pers. communication Andreas Lutz
	concrete, concrete for drilled piles, average cement Switzerland, at plant	CH	0	kg	4.92E+3	9.60E+1	4.92E+3	1	1.16	(3,3,1,3,1,4, BU:1.05); company data; APT Ingenieure 2014, pers. communication Andreas Lutz
	diesel, burned in building machine	GLO	0	MJ	1.81E+3	7.44E+2	1.81E+3	1	1.16	(3,3,1,3,1,4, BU:1.05); company data; Marti AG, 2014, pers. communication Roger Hartmann
	transport, lorry >28t, fleet average	CH	0	tkm	1.04E+2	7.11E+1	1.02E+2	1	2.03	(3,3,1,3,1,4, BU:2); 20 km for concrete, 50 km for steel; standard distances ecoinvent v2.2
	transport, freight, rail	CH	0	tkm	7.04E+1	8.08E+1	3.84E+1	1	2.03	(3,3,1,3,1,4, BU:2); 600 km for steel; standard distances ecoinvent v2.2
emission resource, in ground	Gravel, resource correction	-	-	kg	-2.12E+3	-1.49E+3	-2.12E+3	1	1.16	(3,3,1,3,1,4, BU:1.05); calculated; based on material use
	Sand, resource correction	-	-	kg	-1.30E+3	-8.41E+2	-1.30E+3	1	1.16	(3,3,1,3,1,4, BU:1.05); calculated; based on material use

6.2.5 Schlitzwände

Es werden drei verschiedene Schlitzwände von unterschiedlicher Dicke und unterschiedlichen Bauunternehmen bilanziert. Tab. 6.7 zeigt eine Übersicht der bilanzierten Schlitzwände inklusive einer Beschreibung der Bauweise.

Tab. 6.7 Übersicht und Beschrieb der bilanzierten Schlitzwände; L = Länge der Schlitzwand, T = Tiefe der Baugrube

Bezeichnung	Bauunternehmung	Beschrieb
Schlitzwand, 400mm	Implenia	Schlitzwand: Dicke = 400 mm, Zementgehalt = 380 kg/m ³ , Armierungsgehalt = 100 kg/m ³ , L = 12.5 m, T = 5 m
Schlitzwand, 800mm	Implenia	Schlitzwand: Dicke = 800 mm, Zementgehalt = 380 kg/m ³ , Armierungsgehalt = 100 kg/m ³ , L = 12.5 m, T = 5 m
Schlitzwand, 800mm	Bauer Schweiz	Schlitzwand: Dicke = 800 mm, Zementgehalt = 375 kg/m ³ , Armierungsgehalt = 100 kg/m ³ , L = 12.5 m, T = 5 m
Schlitzwand, 800mm	Durchschnitt	Durchschnitt Schlitzwand Dicke = 800mm

Der Armierungsgehalt und der Zementgehalt des verwendeten Betons sind unabhängig von der Dicke für alle Schlitzwände identisch, ebenso wie das Verhältnis der Tiefe der Schlitzwand zur Tiefe der Baugrube.

Der Materialverbrauch unterscheidet sich lediglich durch die unterschiedliche Dicke der jeweiligen Schlitzwände.

Tab. 6.8 zeigt die Sachbilanzdaten der bilanzierten Schlitzwände mit einer Dicke von 40 cm und 80 cm⁶. Für Schlitzwände wird Beton mit einem hohen Zementgehalt von zwischen 375 und 380 kg pro m³ verwendet. Entsprechend wird der Betonverbrauch mit dem durchschnittlichen Schweizer Datensatz für Bohrpfehlbeton modelliert. Dieser entspricht einem Beton für hohe Anforderungen mit einem hohen Zementgehalt.

Der für Schlitzwände eingesetzte Beton wird entsorgt, wobei das Kies und der Sand wieder verwendet werden können. Es wird somit eine Ressourcenkorrektur für 90 % des Kies- und Sandanteils im Beton angewendet.

Der Dieselverbrauch für den Bau der Schlitzwand beträgt zwischen 7.5 und 20 Liter Diesel pro m² Ansichtsfläche.

Tab. 6.8 Sachbilanzdaten zur Herstellung der bilanzierten Schlitzwände pro m² Ansichtsfläche

	Name	Location	InfrastructureProcess		Unit	diaphragm wall, 400mm, Implenla				diaphragm wall, 800mm, Implenla				diaphragm wall, 800mm, Bauer Spezialtiefbau Schweiz				diaphragm wall, 800mm, average				UncertaintyType	StandardDeviation95%	GeneralComment
	Location					CH		CH		CH		CH												
	InfrastructureProcess					0		0		0		0												
	Unit					m2		m2		m2		m2												
	diaphragm wall, 400mm, Implenla	CH	0	m2		1		0		0		0												
	diaphragm wall, 800mm, Implenla	CH	0	m2		0		1		0		0												
	diaphragm wall, 800mm, Bauer Spezialtiefbau Schweiz	CH	0	m2		0		0		1		0												
	diaphragm wall, 800mm, average	CH	0	m2		0		0		0		1												
technosphere	bentonite, at processing	DE	0	kg		6.25E+1		6.25E+1		6.25E+1		6.25E+1		1	1.16								(3,3,1,3,1,4,BU:1.05); company data; Implenla 2014, pers. Communication Duncan Moore	
technosphere	reinforcing steel, secondary production, (100% Rec.)	CH	0	kg		1.00E+2		2.00E+2		2.00E+2		2.00E+2		1	1.16								(3,3,1,3,1,4,BU:1.05); company data; Implenla 2014, pers. Communication Duncan Moore, Bauer Spezialtiefbau 2014, pers. Com. Robert Zollna	
	concrete, concrete for drilled piles, average cement Switzerland, at plant	CH	0	kg		2.40E+3		4.80E+3		4.80E+3		4.80E+3		1	1.16								(3,3,1,3,1,4,BU:1.05); company data; Implenla 2014, pers. Communication Duncan Moore, Bauer Spezialtiefbau 2014, pers. Com. Robert Zollna	
	diesel, burned in building machine	GLO	0	MJ		2.70E+2		2.70E+2		7.35E+2		5.03E+2		1	1.16								(3,3,1,3,1,4,BU:1.05); company data; Implenla 2014, pers. Communication Duncan Moore, Bauer Spezialtiefbau 2014, pers. Com. Robert Zollna	
	transport, lorry>28t, fleet average	CH	0	tkm		5.93E+1		1.12E+2		1.12E+2		1.12E+2		1	2.03								(3,3,1,3,1,4,BU:2); 20 km for concrete, 50 km for steel; standard distances ecoinvent v2.2	
	transport, freight, rail	CH	0	tkm		9.75E+1		1.58E+2		1.58E+2		1.58E+2		1	2.03								(3,3,1,3,1,4,BU:2); 600 km for steel, 600km for bentonite; standard distances ecoinvent v2.2	
emission resource, in ground	Gravel, resource correction	-	-	kg		-1.04E+3		-2.07E+3		-2.07E+3		-2.07E+3		1	1.16								(3,3,1,3,1,4,BU:1.05); calculated; based on material use	
emission resource, in ground	Sand, resource correction	-	-	kg		-6.35E+2		-1.27E+3		-1.27E+3		-1.27E+3		1	1.16								(3,3,1,3,1,4,BU:1.05); calculated; based on material use	

⁶ Basierend auf Angaben von Implenla Bau AG, persönliche Mitteilung, Duncan Moore, Email, 25.06.2014 und Bauer Spezialtiefbau Schweiz AG, persönliche Mitteilung, Robert Zollna, Email, 04.07.2014

6.2.6 Nagelwände

Es werden vier verschiedene Nagelwände und eine durchschnittliche Nagelwand bilanziert. Tab. 6.9 zeigt eine Übersicht und einen kurzen Beschrieb der bilanzierten Nagelwände.

Tab. 6.9 Übersicht und Beschrieb der bilanzierten Nagelwände; L = Länge der Nägel, MFH = Mehrfamilienhaus

Bezeichnung	Gebäude	Beschrieb
Nagelwand	MFH Tiechestrasse, Zürich	Nagelwand: Spritzbeton, Dicke = 15 cm, bewehrt / Nägel: Gewi d 32, Bohrung = 114 mm, Raster = 1.5 m x 1.5 m, L = 7.9 m
Nagelwand	Notfall Waidspital, Zürich	Nagelwand: Spritzbeton Dicke = 20 cm, bewehrt / Nägel: Gewi d 25 mm, Bohrung = 114 mm, Raster = 1.5 m x 1.5 m, L = 7 m
Nagelwand	Bushof Jona	Nagelwand: Spritzbeton Dicke = 20 cm, bewehrt / Nägel: Gewi d 25 Raster 1.5 m x 1.5 m, L = 8 m
Nagelwand	Schulhaus Sandgruben, Basel	Nagelwand: Spritzbeton Dicke = 15 cm, bewehrt / Nägel: Gewi d 25, Raster = 1.5 m x 1.5 m, L = 6 bis 8 m
Nagelwand	Durchschnitt	Durchschnitt Nagelwand

Die Spritzbetonschicht der Nagelwände ist zwischen 15 und 20 cm dick und bewehrt. Es werden Nägel des Typs Gewi mit einem Durchmesser zwischen 25 und 32 mm mit einer Länge zwischen 6 und 8 m eingesetzt, welche in einem Raster von 1.5 m x 1.5 m angeordnet sind.

Tab. 6.10 zeigt die Sachbilanzdaten der vier bilanzierten Nagelwände und deren Durchschnitt. Für Nagelwände wird Beton mit einem hohen Zementgehalt von mehr als 400 kg pro m³ verwendet. Entsprechend wird der Betonverbrauch mit dem durchschnittlichen Schweizer Datensatz für Bohrfahlbeton modelliert. Dieser entspricht einem Beton für hohe Anforderungen mit einem hohen Zementgehalt.

Der für Nagelwände eingesetzte Beton wird entsorgt, wobei das Kies und der Sand wieder verwendet werden können. Es wird somit eine Ressourcenkorrektur für 90 % des Kies- und Sandanteils im Beton angewendet.

Der Dieselverbrauch für das Einbringen der Nägel wird mit dem Dieselverbrauch für das Einbringen von Ankern angenähert (siehe Absatz 6.2.3) und beträgt 1.3 Liter pro Meter.

Der Treibstoffverbrauch für das Auslegen der Armierung und das Auftragen des Betons wird vernachlässigt.

Tab. 6.10 Sachbilanzdaten zur Herstellung der bilanzierten Nagelwände pro m² Ansichtsfläche

Name	Location	InfrastructureProcess	Unit	soil nailing, sprayed concrete, reinforced, MFH Tiechestrass Zürich	soil nailing, sprayed concrete, reinforced, Notfall Waidspital Zürich	soil nailing, sprayed concrete, reinforced, Bushof Jona	soil nailing, sprayed concrete, reinforced, Schulhaus Sandgruben Basel	soil nailing, sprayed concrete, reinforced, average	UncertaintyType	StandardDeviation 95%	GeneralComment
				CH	CH	CH	CH	CH			
				0	0	0	0	0			
				m2	m2	m2	m2	m2			
soil nailing, sprayed concrete, reinforced, MFH Tiechestrass Zürich	CH	0	m2	1	0	0	0	0			
soil nailing, sprayed concrete, reinforced, Notfall Waidspital Zürich	CH	0	m2	0	1	0	0	0			
soil nailing, sprayed concrete, reinforced, Bushof Jona	CH	0	m2	0	0	1	0	0			
soil nailing, sprayed concrete, reinforced, Schulhaus Sandgruben Basel	CH	0	m2	0	0	0	1	0			
soil nailing, sprayed concrete, reinforced, average	CH	0	m2	0	0	0	0	1			
technosphere	rolled steel, at regional storage	CH	0	kg	1.50E+0	1.50E+0	1.50E+0	1.50E+0	1	1.16	(3.3,1.3,1.4,BU:1.05); company data; APT Ingenieure 2014, pers. communication Andreas Lutz
	reinforcing steel, secondary production, (100% Rec.)	CH	0	kg	2.80E+1	2.50E+1	2.50E+1	2.20E+1	1	1.16	(3.3,1.3,1.4,BU:1.05); company data; APT Ingenieure 2014, pers. communication Andreas Lutz
	concrete, concrete for drilled piles, average cement Switzerland, at plant	CH	0	kg	6.72E+2	6.72E+2	7.92E+2	7.20E+2	1	1.16	(3.3,1.3,1.4,BU:1.05); company data; APT Ingenieure 2014, pers. communication Andreas Lutz
	diesel, burned in building machine	GLO	0	MJ	1.49E+2	1.49E+2	1.70E+2	1.49E+2	1	1.16	(3.3,1.3,1.4,BU:1.05); company data; Marti AG, 2014, pers. communication Roger Hartmann
	transport, lorry >28t, fleet average	CH	0	tkm	1.49E+1	1.48E+1	1.72E+1	1.56E+1	1	2.03	(3.3,1.3,1.4,BU:2); 20 km for concrete, 50 km for steel; standard distances ecoinvent v2.2
	transport, freight, rail	CH	0	tkm	1.77E+1	1.59E+1	1.59E+1	1.41E+1	1	2.03	(3.3,1.3,1.4,BU:2); 600 km for steel; standard distances ecoinvent v2.2
emission resource, in ground	Gravel, resource correction	-	-	kg	-2.90E+2	-2.90E+2	-3.42E+2	-3.11E+2	1	1.16	(3.3,1.3,1.4,BU:1.05); calculated; based on material use
	Sand, resource correction	-	-	kg	-1.78E+2	-1.78E+2	-2.09E+2	-1.90E+2	1	1.16	(3.3,1.3,1.4,BU:1.05); calculated; based on material use

6.3 Tiefgründungen

6.3.1 Übersicht

Die Sachbilanzdaten zum Rüttelstopfverfahren, zu vorfabrizierten Betonpfählen, Mikrobohrpfählen, Ortbetonbohrpfählen und Ortbetonverdrängungspfählen sind in den Abschnitten 6.3.2 bis 6.3.6 beschrieben.

Der Materialverbrauch für die verschiedenen Tiefgründungen basiert in allen Fällen ausser dem Rüttelstopfverfahren und den vorfabrizierten Betonpfählen auf Angaben von APT Ingenieure.²

Die Transportleistungen für die unterschiedlichen Materialien werden entsprechend den Standarddistanzen nach Frischknecht et al. (2007a) berechnet.

Die durchschnittlichen Datensätze werden aus dem gemittelten Material- und Treibstoffverbrauch der unterschiedlichen Tiefgründungen berechnet.

Es wird angenommen, dass der Beton bei allen Tiefgründungen im Boden belassen wird. Damit fallen keine Entsorgungsaufwendungen an und es wird keine Ressourcenkorrektur vorgenommen.

6.3.2 Rüttelstopfverfahren

Es werden zwei Rüttelstopfsäulen von zwei verschiedenen Bauunternehmen, sowie deren Durchschnitt bilanziert. Tab. 6.11 zeigt eine Übersicht und einen kurzen Beschrieb der bilanzierten Rüttelstopfsäulen.

Tab. 6.11 Übersicht und Beschrieb der bilanzierten Rüttelstopfsäulen; AVG: Durchschnitt

Bezeichnung	Bauunternehmung	Durchmesser in mm	Tiefe in m	Kies
Rüttelstopfverfahren	Keller-MTS	500-600	6	16/32
Rüttelstopfverfahren	Implenia	700	8	16/32
Rüttelstopfverfahren	Durchschnitt	AVG	AVG	AVG

Die Rüttelstopfsäulen aus Rundkies mit Korngrößen zwischen 16 und 32 mm haben einen Durchmesser von 500 bis 700 mm und eine Tiefe von 6 bis 8 m. Der Dieselverbrauch beträgt zwischen 0.45 und 1.40 Liter pro Meter.

Die in Tab. 6.12 gezeigten Sachbilanzdaten basieren auf Angaben von Keller-MTS AG⁷ und Implen Bau AG⁶.

Tab. 6.12 Sachbilanzdaten zur Herstellung für das Rüttelstopfverfahren pro m Rüttelstopfsäule

Name	Location	Infrastructure	Process	Unit	stone columns, 500-600mm, Keller-MTS	stone columns, 500-600mm, Implen	stone columns, average	UncertaintyType	StandardDeviation95	%	GeneralComment
Location					CH	CH	CH				
Infrastructure					0	0	0				
Process					m	m	m				
Unit					m	m	m				
stone columns, 500-600mm, Keller-MTS	CH	0	m		1	0	0				
stone columns, 500-600mm, Implen	CH	0	m		0	1	0				
stone columns, average	CH	0	m		0	0	1				
gravel, round, at mine	CH	0	kg		6.00E+2	7.00E+2	6.50E+2	1	1.16		(3.3,1.3,1.4,BU.1.05); company data; Keller-MTS 2014, pers. communication Christian Senn, Implen 2014, pers. communication Duncan Moore
diesel, burned in building machine	GLO	0	MJ		1.62E+1	5.03E+1	3.33E+1	1	1.16		(3.3,1.3,1.4,BU.1.05); company data; Keller-MTS 2014, pers. communication Christian Senn, Implen 2014, pers. communication Duncan Moore
transport, lorry >28t, fleet average	CH	0	tkm		1.20E+1	1.40E+1	1.30E+1	1	2.03		(3.3,1.3,1.4,BU.2); 20 km for gravel; standard distances ecoinvent v2.2
transport, freight, rail	CH	0	tkm		0	0	0	1	2.03		(3.3,1.3,1.4,BU.2); 600 km for steel; standard distances ecoinvent v2.2

6.3.3 Vorfabrizierte Betonpfähle

Es werden drei Arten von vorgefertigten Betonpfählen mit unterschiedlichen Querschnitten sowie ein durchschnittlicher vorgefertigter Betonpfahl bilanziert. Tab. 6.13 zeigt eine Übersicht und eine kurze Beschreibung der unterschiedlichen vorgefertigten Betonpfähle.

⁷ Persönliche Mitteilung, Christian Senn, Keller-MTS AG, Email, 18.06.2014

Tab. 6.13 Übersicht und Beschrieb der bilanzierten vorfabrizierten Betonpfähle; AVG: Durchschnitt

Bezeichnung	Bauunternehmung	Abmessung in mm	Länge in m	Zementgehalt in kg/m ³	Armierungsgehalt in kg/m ³
vorgefertigter Betonrammpfahl	JMS-Risi	240 x 240	8 bis 13	360	2.8
vorgefertigter Betonrammpfahl	JMS-Risi	300 x 300	8 bis 13	360	3.1
vorgefertigter Betonrammpfahl	JMS-Risi	550 (Durchmesser)	8 bis 16	400	9.2
vorgefertigter Betonrammpfahl	Durchschnitt	AVG	AVG	AVG	AVG

Die bilanzierten vorfabrizierten Betonpfähle haben unterschiedliche Querschnitte und Längen zwischen 8 und 16 m. Der Zementgehalt des verwendeten Betons ist für alle vorfabrizierten Betonpfähle vergleichbar und liegt zwischen 360 und 400 kg pro m³. Der Dieselverbrauch für das Einbringen beträgt zwischen 0.47 und 0.65 Liter pro Meter.⁸

Für vorfabrizierte Betonpfähle wird Beton mit einem hohen Zementgehalt von mehr als 360 kg pro m³ verwendet. Entsprechend wird der Betonverbrauch mit dem durchschnittlichen Schweizer Datensatz für Bohrpfahlbeton modelliert. Dieser entspricht einem Beton für hohe Anforderungen mit einem hohen Zementgehalt.

Die in Tab. 6.14 gezeigten Sachbilanzdaten basieren auf Angaben von JMS-Risi.⁸

Tab. 6.14 Sachbilanzdaten zur Herstellung für vorfabrizierte Betonpfähle pro m Pfahl

Name	Location	Unit	prefabricated driven pile, concrete, rectangular cross-section 240 x 240 mm	prefabricated driven pile, concrete, rectangular cross-section 300 x 300 mm	prefabricated driven pile, concrete, round cross-section 550mm	prefabricated driven pile, concrete, average	Uncertainty Type	Standard Deviation 95 %	GeneralComment
Location			CH	CH	CH	CH			
InfrastructureProcess			0	0	0	0			
Unit			m	m	m	m			
prefabricated driven pile, concrete, rectangular cross-section 240 x 240 mm	CH	0 m	1	0	0	0			
prefabricated driven pile, concrete, rectangular cross-section 300 x 300 mm	CH	0 m	0	1	0	0			
prefabricated driven pile, concrete, round cross-section 550mm	CH	0 m	0	0	1	0			
prefabricated driven pile, concrete, average	CH	0 m	0	0	0	1			
reinforcing steel, secondary production, (100% Rec.)	CH	0 kg	2.84E+0	3.06E+0	9.20E+0	5.03E+0	1	1.16	(3,3,1,3,1,4,BU:1.05); company data; JMS-Risi, pers. Com. Freddy Hartmann, 16.07.2014
concrete, concrete for drilled piles, average cement Switzerland, at plant	CH	0 kg	1.38E+2	2.09E+2	3.10E+2	2.19E+2	1	1.16	(3,3,1,3,1,4,BU:1.05); company data; JMS-Risi, pers. Com. Freddy Hartmann, 16.07.2014
diesel, burned in building machine	GLO	0 MJ	1.69E+1	2.05E+1	2.34E+1	2.03E+1	1	1.16	(3,3,1,3,1,4,BU:1.05); company data; JMS-Risi, pers. Com. Freddy Hartmann, 16.07.2014
transport, lorry >28t, fleet average	CH	0 tkm	2.91E+0	4.34E+0	6.65E+0	4.63E+0	1	2.03	(3,3,1,3,1,4,BU:2); 20 km for concrete, 50 km for steel; standard distances ecoinvent v2.2
transport, freight, rail	CH	0 tkm	1.71E+0	1.83E+0	5.52E+0	3.02E+0	1	2.03	(3,3,1,3,1,4,BU:2); 600 km for steel; standard distances ecoinvent v2.2

⁸ Persönliche Mitteilung, Freddy Hartmann, JMS-Risi, Email 16.07.2014

6.3.4 Mikrobohrpfähle

Es werden drei verschiedene Mikrobohrpfähle sowie ein durchschnittlicher Mikrobohrpfahl bilanziert. Tab. 6.15 zeigt eine Übersicht und einen kurzen Beschrieb der bilanzierten Mikrobohrpfähle.

Tab. 6.15 Übersicht und Beschrieb der bilanzierten Mikrobohrpfähle; AVG: Durchschnitt

Bezeichnung	Gebäude	Durchmesser in mm	Länge in m	Zementgehalt in kg/m ³
Mikrobohrpfähle	MFH Waltersbach, Zürich	178	8 bis 12	400
Mikrobohrpfähle	Schule Waldmannstrasse, Zürich	178	12	400
Mikrobohrpfähle	MFH Wildbachstrasse, Zürich	113	6 bis 8	400
Mikrobohrpfähle	Durchschnitt	AVG	AVG	AVG

Die Mikrobohrpfähle haben einen Durchmesser von 113 beziehungsweise 178 mm, eine Länge zwischen 6 und 12 m und verwenden einen Beton mit einem hohen Zementgehalt von 400 kg/m³. Entsprechend wird der Betonbedarf mit dem durchschnittlichen Schweizer Datensatz für Bohrpfahlbeton modelliert, welcher einem Beton mit hohem Zementgehalt entspricht.

Der Dieselverbrauch für das Einbringen pro m Mikrobohrpfahl wird mit dem Dieselverbrauch pro m Anker für Rühlwände angenähert (siehe Abschnitt 6.2.3). Tab. 6.16 zeigt die Sachbilanzdaten der bilanzierten Mikrobohrpfähle pro m Pfahl.

Tab. 6.16 Sachbilanzdaten zur Herstellung der bilanzierten Mikrobohrpfähle pro m Pfahl

	Name	Location	InfrastructureProcess	Unit	pushed pile, 178mm, piped, MFH Waltersbach Zürich	pushed pile, 178mm, piped, Schule Waldmannstrasse Zürich	pushed pile, 113mm MFH Wildbachstrasse Zürich	pushed pile, average	UncertaintyType	StandardDeviation%	GeneralComment
					CH	CH	CH	CH			
	Location				0	0	0	0			
	InfrastructureProcess				0	0	0	0			
	Unit				m	m	m	m			
	pushed pile, 178mm, piped, MFH Waltersbach Zürich	CH	0	m	1	0	0	0			
	pushed pile, 178mm, piped, Schule Waldmannstrasse Zürich	CH	0	m	0	1	0	0			
	pushed pile, 113mm MFH Wildbachstrasse Zürich	CH	0	m	0	0	1	0			
	pushed pile, average	CH	0	m	0	0	0	1			
technosphere	rolled steel, at regional storage	CH	0	kg	2.00E+1	3.20E+1	0	1.73E+1	1	1.16	(3,3,1,3,1,4,BU:1.05); company data; APT Ingenieure 2014, pers. communication Andreas Lutz
	reinforcing steel, secondary production, (100% Rec.)	CH	0	kg	0	0	1.60E+1	5.33E+0	1	1.16	(3,3,1,3,1,4,BU:1.05); company data; APT Ingenieure 2014, pers. communication Andreas Lutz
	concrete, concrete for drilled piles, average cement Switzerland, at plant	CH	0	kg	9.60E+1	9.60E+1	7.20E+1	8.80E+1	1	1.16	(3,3,1,3,1,4,BU:1.05); company data; APT Ingenieure 2014, pers. communication Andreas Lutz
	diesel, burned in building machine	GLO	0	MJ	4.79E+1	4.79E+1	4.79E+1	4.79E+1	1	1.16	(3,3,1,3,1,4,BU:1.05); company data; Marti AG, 2014, pers. communication Roger Hartmann
	transport, lorry >28t, fleet average	CH	0	tkm	2.92E+0	3.52E+0	2.24E+0	2.89E+0	1	2.03	(3,3,1,3,1,4,BU:2); 20 km for concrete, 50 km for steel; standard distances ecoinvent v2.2
	transport, freight, rail	CH	0	tkm	1.20E+1	1.92E+1	9.60E+0	1.36E+1	1	2.03	(3,3,1,3,1,4,BU:2); 600 km for steel; standard distances ecoinvent v2.2

6.3.5 Ortbetonbohrpfähle

Es werden sechs unterschiedliche Ortbetonbohrpfähle mit unterschiedlichen Durchmessern bilanziert. Tab. 6.17 zeigt eine Übersicht und einen kurzen Beschrieb mit den wichtigsten Kennzahlen der bilanzierten Ortbetonbohrpfähle.

Tab. 6.17 Übersicht und Beschrieb der bilanzierten Ortbetonbohrpfähle; AVG: Durchschnitt

Bezeichnung	Gebäude	Durchmesser in mm	Länge in m	Zementgehalt in kg/m ³	Armierungsgehalt in kg/m ³
Ortbetonbohrpfähle, 700 mm	Alterssiedlung Seefeldstrasse, Zürich	720	10	320	58
Ortbetonbohrpfähle, 900 mm	Alterssiedlung Seefeldstrasse, Zürich	900	10	333	60
Ortbetonbohrpfähle, 700 mm	Integra L2, Wallisellen	700	29	300	42
Ortbetonbohrpfähle, 900 mm	Integra L2, Wallisellen	880	29	355	27
Ortbetonbohrpfähle, 900 mm	Integra L2, Wallisellen	900	29	346	97
Ortbetonbohrpfähle, 1200 mm	Integra L2, Wallisellen	1200	29	350	50
Ortbetonbohrpfähle, 700 mm	Durchschnitt	AVG	AVG	AVG	56 ¹⁾
Ortbetonbohrpfähle, 900 mm	Durchschnitt	AVG	AVG	AVG	56 ¹⁾
Ortbetonbohrpfähle, 1200 mm	Durchschnitt	AVG	AVG	AVG	56 ¹⁾

1) Entspricht dem durchschnittlichen Armierungsgehalt der Ortbetonpfähle aller Durchmesser

Die Ortbetonbohrpfähle haben einen Durchmesser zwischen 700 und 1200 mm, eine Längen zwischen 10 und 29 m, einen Zementgehalt zwischen 300 und 355 kg/m³ Beton und einen Armierungsgehalt zwischen knapp 30 und knapp 100 kg/m³. Je nach Zementgehalt des Betons wird ein anderer Datensatz für die Modellierung verwendet. Die Ortbetonbohrpfähle mit einem durchschnittlichen Zementgehalt von ca. 300 kg/m³ und diese mit einem überdurchschnittlichen Zementgehalt von mehr als 340 kg/m³ werden mit den durchschnittlichen Schweizer Datensätzen für Tiefbaubeton und Bohrspahlbeton modelliert.

Der Treibstoffverbrauch für das Bohren wird entsprechend der Angaben für die Bohrung von Rühl- und Bohrspahlwänden abgeschätzt (siehe Abschnitt 6.2.3 und 6.2.4).

Tab. 6.18 zeigt die Sachbilanzdaten der bilanzierten Ortbetonbohrpfähle pro m Pfahl.

Tab. 6.18 Sachbilanzdaten zur Herstellung der bilanzierten Ortbetonbohrpfähle pro m Pfahl

product	Name	Location	InfrastructureProcess	Unit	bored concrete pile, 720mm, piped, Alterssiedlung Seefeldstrasse Zürich	bored concrete pile, 900mm, piped, Alterssiedlung Seefeldstrasse Zürich	concrete pile, 700mm, piped, Integra L2 Wallisellen	concrete pile, 880mm, piped, Integra L2 Wallisellen	UncertaintyType	StandardDeviation95%	GeneralComment
	Location				CH	CH	CH	CH			
	InfrastructureProcess				0	0	0	0			
	Unit				m	m	m	m			
	bored concrete pile, 720mm, piped, Alterssiedlung Seefeldstrasse Zürich	CH	0	m	1	0	0	0			
	bored concrete pile, 900mm, piped, Alterssiedlung Seefeldstrasse Zürich	CH	0	m	0	1	0	0			
	concrete pile, 700mm, piped, Integra L2 Wallisellen	CH	0	m	0	0	1	0			
	concrete pile, 880mm, piped, Integra L2 Wallisellen	CH	0	m	0	0	0	1			
	reinforcing steel, secondary production, (100% Rec.)	CH	0	kg	2.90E+1	4.50E+1	2.10E+1	2.10E+1	1	1.16	(3,3,1,3,1,4,BU:1.05); company data; APT Ingenieure 2014, pers. communication Andreas Lutz
	concrete, concrete for underground construction, average cement Switzerland, at plant	CH	0	kg	1.20E+3	1.80E+3	1.20E+3	0	1	1.16	(3,3,1,3,1,4,BU:1.05); company data; APT Ingenieure 2014, pers. communication Andreas Lutz
	concrete, concrete for drilled piles, average cement Switzerland, at plant	CH	0	kg	0	0	0	1.82E+3	1	1.16	(3,3,1,3,1,4,BU:1.05); company data; APT Ingenieure 2014, pers. communication Andreas Lutz
	diesel, burned in building machine	GLO	0	MJ	2.43E+2	2.13E+2	2.43E+2	2.13E+2	1	1.16	(3,3,1,3,1,4,BU:1.05); company data; Marti AG, 2014, pers. communication Roger Hartmann
	transport, lorry>28t, fleet average	CH	0	tkm	2.55E+1	3.83E+1	2.51E+1	3.75E+1	1	2.03	(3,3,1,3,1,4,BU:2); 20 km for concrete, 50 km for steel; standard distances ecoinvent v2.2
	transport, freight, rail	CH	0	tkm	1.74E+1	2.70E+1	1.26E+1	1.26E+1	1	2.03	(3,3,1,3,1,4,BU:2); 600 km for steel; standard distances ecoinvent v2.2

Tab. 6.18 Sachbilanzdaten zur Herstellung der bilanzierten Ortbetonbohrpfähle pro m Pfahl (Fortsetzung)

	Name	Location	InfrastructureProcess	Unit	concrete pile, 900mm, piped, Integra L2 Wallisellen	concrete pile, 1200mm, piped, Integra L2 Wallisellen	concrete pile, 700mm, piped, average	concrete pile, 900mm, piped, average	concrete pile, 1200mm, piped, average	UncertaintyType	StandardDeviation95%	GeneralComment
	Location				CH	CH	CH	CH	CH			
	InfrastructureProcess				0	0	0	0	0			
	Unit				m	m	m	m	m			
	concrete pile, 900mm, piped, Integra L2 Wallisellen	CH	0	m	1	0	0	0	0			
	concrete pile, 1200mm, piped, Integra L2 Wallisellen	CH	0	m	0	1	0	0	0			
	concrete pile, 700mm, piped, average	CH	0	m	0	0	1	0	0			
	concrete pile, 900mm, piped, average	CH	0	m	0	0	0	1	0			
	concrete pile, 1200mm, piped, average	CH	0	m	0	0	0	0	1			
	reinforcing steel, secondary production, (100% Rec.)	CH	0	kg	7.60E+1	6.00E+1	2.79E+1	4.26E+1	6.70E+1	1	1.16	(3,3,1,3,1,4,BU:1.05); company data; APT Ingenieure 2014, pers. communication Andreas Lutz
	concrete, concrete for underground construction, average cement Switzerland, at plant	CH	0	kg	0	0	1.20E+3	6.00E+2	0	1	1.16	(3,3,1,3,1,4,BU:1.05); company data; APT Ingenieure 2014, pers. communication Andreas Lutz
	concrete, concrete for drilled piles, average cement Switzerland, at plant	CH	0	kg	1.87E+3	2.88E+3	0	1.23E+3	2.88E+3	1	1.16	(3,3,1,3,1,4,BU:1.05); company data; APT Ingenieure 2014, pers. communication Andreas Lutz
	diesel, burned in building machine	GLO	0	MJ	2.13E+2	2.13E+2	2.43E+2	2.13E+2	2.13E+2	1	1.16	(3,3,1,3,1,4,BU:1.05); company data; Marti AG, 2014, pers. communication Roger Hartmann
	transport, lorry>28t, fleet average	CH	0	tkm	4.12E+1	6.06E+1	2.54E+1	3.88E+1	6.10E+1	1	2.03	(3,3,1,3,1,4,BU:2); 20 km for concrete, 50 km for steel; standard distances ecoinvent v2.2
	transport, freight, rail	CH	0	tkm	4.56E+1	3.60E+1	1.68E+1	2.56E+1	4.02E+1	1	2.03	(3,3,1,3,1,4,BU:2); 600 km for steel; standard distances ecoinvent v2.2

6.3.6 Ortbetonverdrängungspfähle

Es werden vier unterschiedliche Ortbetonverdrängungspfähle bilanziert mit zwei verschiedenen Durchmessern und unterschiedlichen Armierungsgehalten. Tab. 6.19

zeigt eine Übersicht der bilanzierten Ortbetonverdrängungspfähle mit den wichtigsten Kennzahlen.

Tab. 6.19 Übersicht und Beschrieb der bilanzierten Ortbetonverdrängungspfähle; AVG: Durchschnitt

Bezeichnung	Gebäude	Durchmesser in mm	Länge / Tiefe in m	Zement- gehalt in kg/m ³	Armierungsgehalt in kg/m ³
Ortbetonverdrängungspfähle, 660 / 580	Integra Wohnen, Wallisellen	660/580	23	350	155
Ortbetonverdrängungspfähle, 660 / 580	Integra Wohnen, Wallisellen	660/580	23	350	95
Ortbetonverdrängungspfähle, 660 / 580	Durchschnitt	AVG	AVG	AVG	AVG
Ortbetonverdrängungspfähle, 560 / 480 mm	Integra Wohnen, Wallisellen	560/480	23	357	179
Ortbetonverdrängungspfähle, 560 / 480 mm	Integra Wohnen, Wallisellen	560/480	23	357	100
Ortbetonverdrängungspfähle, 560 / 480 mm	Durchschnitt	AVG	AVG	AVG	AVG

Für Ortbetonverdrängungspfähle wird Beton mit einem hohen Zementgehalt von mehr als 350 kg pro m³ verwendet. Entsprechend wird der Betonverbrauch mit dem durchschnittlichen Schweizer Datensatz für Bohrpfahlbeton modelliert. Dieser entspricht einem Beton für hohe Anforderungen mit einem hohen Zementgehalt.

Die bilanzierten Ortbetonverdrängungspfähle sind 23 m lang.

Der Armierungsgehalt der Ortbetonverdrängungspfähle variiert zwischen 95 und 179 kg/m³.

Der Treibstoffverbrauch wird entsprechend der Angaben für die Bohrung von Rühl- und Bohrpfahlwand abgeschätzt (siehe Abschnitt 6.2.3 und 6.2.4) und beträgt somit 6.8 Liter pro m Verdrängungspfahl.

Tab. 6.20 zeigt die Sachbilanzdaten der bilanzierten Ortbetonverdrängungspfähle pro m Pfahl.

Tab. 6.20 Sachbilanzdaten zur Herstellung der bilanzierten Ort betonverdrängungspfähle pro m Pfahl

Name	Location	InfrastructureProcess	Unit	displacement pile, concrete 620mm, Integra Wohnen Wallisellen	displacement pile, concrete 520mm, Integra Wohnen Wallisellen	displacement pile, concrete 620mm, high reinforced, Integra Wohnen Wallisellen	displacement pile, concrete 620mm, low reinforced, Integra Wohnen Wallisellen	displacement pile, concrete 520mm, high reinforced, Integra Wohnen Wallisellen	displacement pile, concrete 520mm, low reinforced, Integra Wohnen Wallisellen	Uncertainty Type	Standard Deviation 65%	GeneralComment
Location				CH	CH	CH	CH	CH	CH			
InfrastructureProcess				0	0	0	0	0	0			
Unit				m	m	m	m	m	m			
displacement pile, concrete 620mm, Integra Wohnen Wallisellen	CH	0	m	1	0	0	0	0	0			
displacement pile, concrete 520mm, Integra Wohnen Wallisellen	CH	0	m	0	1	0	0	0	0			
displacement pile, concrete 620mm, high reinforced, Integra Wohnen Wallisellen	CH	0	m	0	0	1	0	0	0			
displacement pile, concrete 620mm, low reinforced, Integra Wohnen Wallisellen	CH	0	m	0	0	0	1	0	0			
displacement pile, concrete 520mm, high reinforced, Integra Wohnen Wallisellen	CH	0	m	0	0	0	0	1	0			
displacement pile, concrete 520mm, low reinforced, Integra Wohnen Wallisellen	CH	0	m	0	0	0	0	0	1			
reinforcing steel, secondary production, (100% Rec.)	CH	0	kg	2.50E+1	1.95E+1	3.10E+1	1.90E+1	2.50E+1	1.40E+1	1	1.16	(3.3.1.3.1.4.BU:1.05); company data; APT Ingenieure 2014, pers. communication Andreas Lutz
concrete, concrete for drilled piles, average cement Switzerland, at plant	CH	0	kg	4.80E+2	3.36E+2	4.80E+2	4.80E+2	3.36E+2	3.36E+2	1	1.16	(3.3.1.3.1.4.BU:1.05); company data; APT Ingenieure 2014, pers. communication Andreas Lutz
diesel, burned in building machine	GLO	0	MJ	2.43E+2	2.43E+2	2.43E+2	2.43E+2	2.43E+2	2.43E+2	1	1.16	(3.3.1.3.1.4.BU:1.05); company data; Merit AG, 2014, pers. communication Roger Hartmann
transport, lorry >28t, fleet average	CH	0	tkm	1.09E+1	7.70E+0	1.12E+1	1.06E+1	7.97E+0	7.42E+0	1	2.03	(3.3.1.3.1.4.BU:2); 20 km for concrete, 50 km for steel; standard distances ecoinvent v2.2
transport, freight, rail	CH	0	tkm	1.50E+1	1.17E+1	1.86E+1	1.14E+1	1.50E+1	8.40E+0	1	2.03	(3.3.1.3.1.4.BU:2); 600 km for steel; standard distances ecoinvent v2.2

6.4 Wasserhaltung

Die Sachbilanzen zu Wasserhaltungen basieren auf Pumpenkennlinien von Pumpen mit unterschiedlichen Pumpleistungen von verschiedenen Herstellern. Es wurden Pumpenkennblätter von Carl Heusser AG (2014), Brunner AG (2014), SPT Pumpen (2014) und Tsurumi Pump (2014) ausgewertet.

Die Sachbilanzdaten der Wasserhaltung werden in vier Kategorien in Abhängigkeit der Pumphöhe eingeteilt. Es werden Sachbilanzen für Pumphöhen von 2.5, 5, 7.5 und 10 m erstellt. Die Sachbilanzdaten sind ein Durchschnitt von 13 (Kategorie 2.5 m), 21 (Kategorien 5 und 7.5 m) und 18 (Kategorie 10 m) verschiedenen Pumpen von unterschiedlichen Herstellern. Die Pumpen haben einen Leistungsbedarf zwischen 480 und 10'000 Watt, bei Pumpraten zwischen 3.8 und 50 l/s (abhängig von der Pumphöhe und der Pumpe).

Tab. 6.21 zeigt eine Übersicht der bilanzierten Wasserhaltung mit den entsprechenden Pumphöhen und dem Leistungsbereich der verschiedenen Pumpen.

Tab. 6.21 Übersicht und Beschrieb der Wasserhaltung

Bezeichnung	Pump- höhe in m	Leistungsbereich	Quellen
Wasserhaltung 2.5 m	2.5	420-2200 Watt	Carl Heusser AG (2014), Brunner AG (2014), SPT Pumpen (2014), Tsurumi Pump (2014)
Wasserhaltung 5 m	5	420-7500 Watt	Carl Heusser AG (2014), Brunner AG (2014), SPT Pumpen (2014), Tsurumi Pump (2014)
Wasserhaltung 7.5 m	7.5	420-7500 Watt	Carl Heusser AG (2014), Brunner AG (2014), SPT Pumpen (2014), Tsurumi Pump (2014)
Wasserhaltung 10 m	10	800-10000 Watt	Carl Heusser AG (2014), Brunner AG (2014), SPT Pumpen (2014), Tsurumi Pump (2014)

Die Auswertung der verschiedenen Pumpenkennblätter hat ergeben, dass der spezifische Strombedarf pro m³ gepumptes Wasser von der Förderhöhe, aber kaum von der Pumpengrösse abhängig ist. Eine detailliertere Darstellung der Berechnungen und Auswertungen findet sich im Anhang C: Pumpenkennwerte.

Im Bereich der maximalen Pumphöhe steigt der Energieverbrauch pro gepumpten m³ Wasser bei allen ausgewerteten Pumpen deutlich an (Faktor 2 bis 4). Für die Sachbilanzen wurden nur Pumpen berücksichtigt, für welche die modellierten Pumphöhen (2.5, 5, 7.5 und 10 m) im optimalen Bereich liegen. Die ineffizienten Pumphöhen im Bereich der maximalen Pumphöhe der jeweiligen Pumpen wurden nicht berücksichtigt.

Die Herstellung der Pumpe wird näherungsweise mit dem ecoinvent Datensatz „pump 40W, at plant, CH“ bilanziert. Der Bezug wird über das Gewicht und die Lebensdauer der Pumpe berechnet. Grundlage für die Berechnungen ist eine Lebensdauer von zwei Jahren unter Dauerbetrieb.

Über die berechnete Lebenspumpmenge basierend auf einer Pumphöhe von 5 m und der entsprechenden Pumpleistung und dem entsprechenden Gewicht der Pumpen ergibt sich ein Bedarf von $4.74 \cdot 10^{-5}$ Kilogramm Pumpe oder $1.95 \cdot 10^{-5}$ Einheiten Pumpe („pump, 40W, at plant, CH“ mit einem Gewicht von 2.43 kg pro Einheit) pro m³ gepumptes Wasser berechnet. Dieser Faktor entspricht dem Mittelwert über alle 22 ausgewerteten Pumpen.

Die gepumpte Wassermenge wurde basierend auf Angaben zur maximalen Pumpenkapazität und zur Pumpdauer berechnet, die aus der gewässerschutzrechtlichen Bewilligung entnommen wurden. Der Energieverbrauch wurde dann über die Leistung der Pumpe bestimmt.

Tab. 6.22 Sachbilanzdaten zur Herstellung der bilanzierten Wasserhaltungen

	Name	Location	InfrastructureProcess	Unit	dewatering, building pit, pumping head 2.5m	dewatering, building pit, pumping head 5m	dewatering, building pit, pumping head 7.5m	dewatering, building pit, pumping head 10m	UncertaintyType	StandardDeviation95%	GeneralComment
product	Location				CH	CH	CH	CH			
	InfrastructureProcess				0	0	0	0			
	Unit				m3	m3	m3	m3			
	dewatering, building pit, pumping head 2.5m	CH	0	m3	1	0	0	0			
	dewatering, building pit, pumping head 5m	CH	0	m3	0	1	0	0			
technosphere	dewatering, building pit, pumping head 7.5m	CH	0	m3	0	0	1	0			
	dewatering, building pit, pumping head 10m	CH	0	m3	0	0	0	1			
	electricity, low voltage, at grid	CH	0	kWh	4.00E-2	4.69E-2	5.47E-2	6.31E-2	1	1.18	(3,3,1,3,1,4,BU:1.05); calculated; Fact sheets of producers, Literature
	pump 40W, at plant	CH	1	unit	1.95E-5	1.95E-5	1.95E-5	1.95E-5	1	1.31	(3,3,1,3,1,4,BU:3); calculated; Fact sheets of producers, Literature

6.5 Datenquellen und Datenqualität

Die Daten zum Materialverbrauch der Baugrubensicherungen und Tiefgründungen stammen hauptsächlich von APT Ingenieure². Diese Angaben basieren auf realisierten Bauprojekten. Für die unterschiedlichen Baugrubensicherungen und Tiefgründungen sind unterschiedlich viele Beispiele (zwischen 1 und 6) verfügbar. Aufgrund der geringen Anzahl an Beispielen für die einzelnen Typen von Baugrubensicherungen und Tiefgründungen wird die Repräsentativität der Sachbilanzdaten als genügend bis gut eingeschätzt. Die Datenqualität der einzelnen Beispiele hingegen wird als hoch eingestuft.

Die Daten zum Treibstoffverbrauch für die Erstellung der unterschiedlichen Baugrubensicherungen und Tiefgründungen basieren hauptsächlich auf Angaben von zwei Bauunternehmungen, KIBAG⁴ und Marti AG⁵. Es handelt sich um effektive Verbrauchszahlen der verschiedenen Baumaschinen mit hoher Datenqualität. Die Repräsentativität der Angaben zum Treibstoffverbrauch wird als gut eingestuft aufgrund der Tatsache, dass es sich um Baufirmen mit grosser Erfahrung handelt.

Die Daten zum Material- und Treibstoffverbrauch von Schlitzwänden stammen von der Implenia Bau AG und Bauer Spezialtiefbau Schweiz AG⁶. Die Daten basieren auf Planungswerten und nicht auf realisierten Bauprojekten, weshalb die Datenqualität als genügend eingestuft wird. Die Repräsentativität der Daten ist jedoch gut, da sie auf Angaben zweier grosser und erfahrener Bauunternehmungen basieren.

Die Daten zum Material- und Treibstoffverbrauch von Rüttelstopfsäulen basieren auf Daten von Implenia Bau AG⁶ und Keller-MTS AG⁷. Es handelt sich in beiden Fällen um Planungswerte, weshalb die Datenqualität als genügend eingeschätzt wird. Die Repräsentativität der Daten ist jedoch gut, da sie auf Angaben zweier grosser und erfahrener Bauunternehmungen beruhen.

6.6 Vorgeschlagene Datensätze für die KBOB Liste

Tab. 6.23 zeigt die Liste der Sachbilanzdaten, die wir für die Aufnahme in die KBOB-Empfehlung 2009/1 im Zuge der nächsten Aktualisierung vorschlagen. Die Liste umfasst 24 Datensätze.

Tab. 6.23 Vorgeschlagene Datensätze zur Aufnahme in die KBOB Liste

Kategorie	Typ	No	Bezeichnung
Baugrubensicherung	Spundwand	1	Spundwand, auskragend
		2	Spundwand, gespriesst AVG
		3	Spundwand, verankert
	Rühlwand	4	Rühlwand, auskragend AVG
		5	Rühlwand, gespriesst AVG
		6	Rühlwand, verankert AVG
	Bohrpfahlwand	7	Bohrpfahlwand, unverankert
		8	Bohrpfahlwand, gespriesst
		9	Bohrpfahlwand, verankert
	Schlitzwand	10	Schlitzwand, 400 mm
		11	Schlitzwand, 800 mm AVG
	Nagelwand	12	Nagelwand
Tiefgründung	Rüttelstopfsäule	13	Rüttelstopfverfahren AVG
	Vorfabrizierte Betonpfähle	14	Vorfabrizierte Betonpfähle AVG
	Mikrobohrpfähle	15	Mikrobohrpfähle AVG
	Ortbetonbohrpfähle	16	Ortbetonbohrpfahl 700 mm AVG
		17	Ortbetonbohrpfahl 900 mm AVG
		18	Ortbetonbohrpfahl 1200 mm AVG
	Verdrängungspfähle	19	Verdrängungspfahl 660/580 mm AVG
		20	Verdrängungspfahl 560/480 mm AVG
Wasserhaltung	-	21	Wasserhaltung 2.5 m
		22	Wasserhaltung 5 m
		23	Wasserhaltung 7.5 m
		24	Wasserhaltung 10 m

7 Resultate und Interpretation

7.1 Übersicht

Dieses Kapitel beinhaltet die Resultate zu den in Kapitel 3, 4, 5 und 6 beschriebenen Baugrubensicherungen (Unterkapitel 7.2), Tiefgründungen (Unterkapitel 7.3) und zur Wasserhaltung (Unterkapitel 7.4). Hierbei beschränken wir uns darauf, einerseits die Gesamtumweltbelastung (ermittelt mit Methode der ökologischen Knappheit 2013, Frischknecht & Büsser Knöpfel 2013) und andererseits die Treibhausgasemissionen (ermittelt mit den Treibhauspotenzialen gemäss IPCC (2013, Tab. 8.A.1, 100a)) zu diskutieren. Die Ergebnisse der anderen Indikatoren (gesamter und nicht-erneuerbarer Primärenergiebedarf) verhalten sich ähnlich wie die gezeigten Indikatoren und werden deshalb nicht detailliert beschrieben. Die Resultate für alle Umweltindikatoren und alle Varianten der hier bilanzierten Techniken sind im Anhang A: Resultattabellen aufgeführt.

7.2 Baugrubensicherungen

7.2.1 Umweltbelastung

Die Umweltauswirkungen pro m² Baugrubensicherung zeigen grosse Unterschiede zwischen den verschiedenen Varianten (siehe Fig. 7.1). So verursacht eine Schlitzwand (80 cm) pro m² Ansichtsfläche neun mal höhere Umweltauswirkungen als eine gespriesste Spundwand. Diese grosse Spannweite wird durch den stark unterschiedlichen Materialverbrauch und Anwendungsbereich dieser beiden Varianten verursacht. Vollständig betonierte Baugrubensicherungen (Bohrpfahlwände und Schlitzwände) verursachen deutlich höhere Umweltauswirkungen als Baugrubensicherungen mit einer einfacheren Bauweise, wie Spund- oder Rühlwände.

Die gespriesste Spundwand verursacht mit 127'000 UBP pro m² Ansichtsfläche die tiefsten Umweltauswirkungen, gefolgt von der Nagelwand und der auskragenden Spundwand mit 159'000 und 224'000. Die verankerte Spundwand wird mit 251'000 UBP bewertet. Die gespriesste, verankerte und auskragende Rühlwand verursachen mit 226'000, 243'000 und 309'000 UBP pro m² Ansichtsfläche höhere Umweltauswirkungen.

Die höchsten Umweltauswirkungen verursachen die verankerte, die unverankerte und die gespriesste Bohrpfahlwand mit 715'000, 864'000 und 920'000 UBP und die Schlitzwand, 40 cm und 80 cm, mit 608'000 und 1'150'000 UBP pro m² Ansichtsfläche. Das ist plausibel, da die Bohrpfahlwand und die Schlitzwand vollständig gebohrt und betoniert sind. Dies hat einen hohen Treibstoff- und Materialverbrauch zur Folge, was sich deutlich im Resultat niederschlägt.

Der Beitrag der Herstellung ist für alle Baugrubensicherungen deutlich grösser als der Beitrag der Entsorgung. Im Falle der Spundwände ist der Beitrag der Entsorgung gleich

null, da die verwendeten Stahlprofile rezykliert werden und nicht entsorgt werden müssen. Für die übrigen Baugrubensicherungen beträgt der Beitrag der Entsorgung zum Total zwischen 8 und 15 % und wird hauptsächlich durch die Entsorgung des verwendeten Betons verursacht.

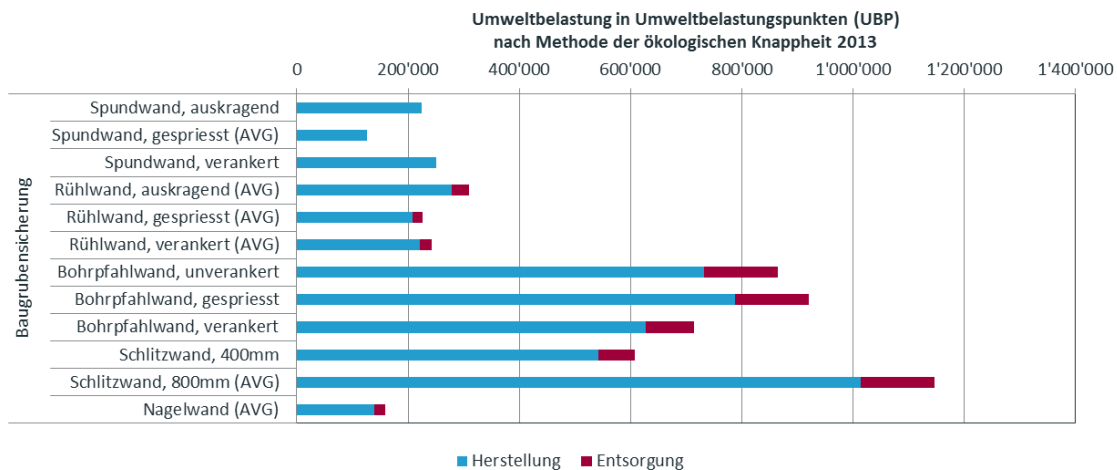


Fig. 7.1 Umweltbelastung in UBP nach Methode der ökologischen Knappheit 2013 (Frischknecht & Büsser Knöpfel 2013) pro m² Ansichtsfläche von unterschiedlichen Baugrubenabschlüssen aufgeteilt in den Beitrag von Herstellung und Entsorgung

7.2.2 Treibhausgasemissionen

Die Treibhausgasemissionen in kg CO₂-eq nach IPCC (2013, Tab. 8.A.1, 100a) pro m² Ansichtsfläche der unterschiedlichen Baugrubenabschlüsse verhalten sich vergleichbar zu den Umweltauswirkungen nach der Methode der ökologischen Knappheit 2013 (siehe Fig. 7.2, Fig. 7.1 und Abschnitt 7.2.1).

Einzig der Unterschied bei der Herstellung der unterschiedlichen Bohrpfahlwände und Schlitzwände ist im Falle der Treibhausgasemissionen deutlich ausgeprägter als bei den Umweltauswirkungen nach Methode der ökologischen Knappheit 2013. Dies ist darauf zurückzuführen, dass das Resultat stark durch den Betonbedarf (ungefähr 60 % der Treibhausgasemissionen stammen aus dem Betonverbrauch) dominiert ist. Bei den Umweltauswirkungen nach der Methode der ökologischen Knappheit sind die Treibhausgasemissionen zwar ebenfalls bewertet, aber neben einer Vielzahl von anderen Umweltauswirkungen. Dies hat zur Folge, dass der Unterschied im Betonverbrauch im Falle der Treibhausgasemissionen deutlicher erkennbar ist.

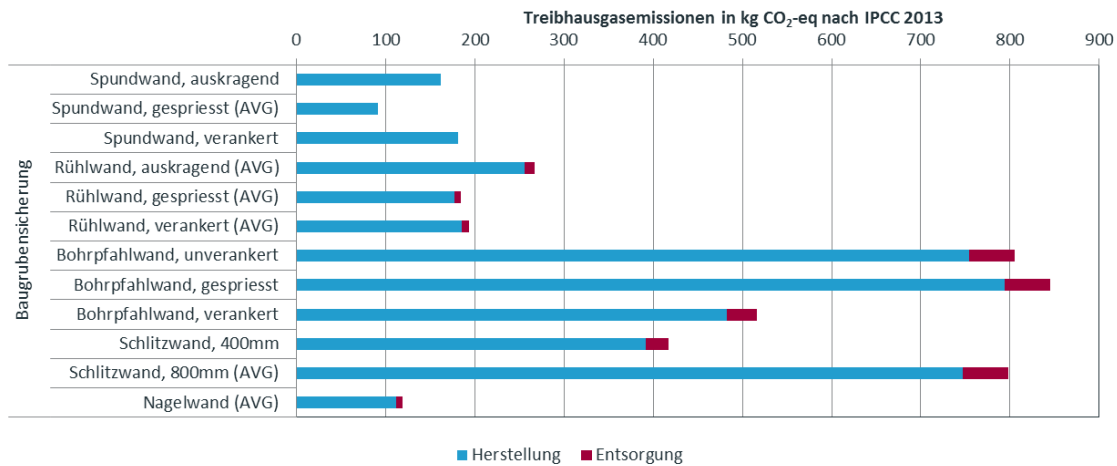


Fig. 7.2 Treibhausgasemissionen in kg CO₂-eq nach IPCC (2013, Tab. 8.A.1, 100a) pro m² Ansichtsfläche von unterschiedlichen Baugrubenabschlüssen aufgeteilt in den Beitrag von Herstellung und Entsorgung

7.3 Tiefgründungen

7.3.1 Umweltbelastung

Die unterschiedlichen Durchmesser haben grosse Auswirkungen auf den Materialverbrauch und damit auf die Umweltauswirkungen der unterschiedlichen Pfähle, welche in einem direkten Vergleich der unterschiedlichen Tiefgründungen pro m Pfahl deutlich zu erkennen sind (siehe Fig. 7.3). Für einen qualifizierten Vergleich müssen die benötigten Pfähllängen mit der Fläche der Tiefgründung verrechnet werden. Aufgrund der stark unterschiedlichen Anzahl an Pfählen pro m² Tiefgründung wurde aber ein Meter Pfahl als Bezugsgrösse für die Sachbilanzinventare gewählt.

Die Rüttelstopfsäule verursacht mit 29'700 UBP pro m Rüttelstopfsäule die geringsten Umweltbelastungen, gefolgt von vorgefertigten Betonpfählen und Mikrobohrpfählen mit 35'800 und 47'000 UBP pro m Pfahl.

Ortbetonverdrängungspfähle verursachen Umweltbelastungen zwischen 116'000 und 144'000 UBP pro m Verdrängungspfahl in Abhängigkeit des Durchmessers und der Armierung.

Ortbetonbohrpfähle verursachen die höchsten Umweltbelastungen mit 206'000 bis 466'000 UBP pro m Bohrpfahl in Abhängigkeit des Durchmessers und der Ausführung.

Die Umweltbelastungen werden nur durch die Herstellung der Tiefgründungen verursacht, weil angenommen wird, dass der verwendete Beton im Boden bleibt.

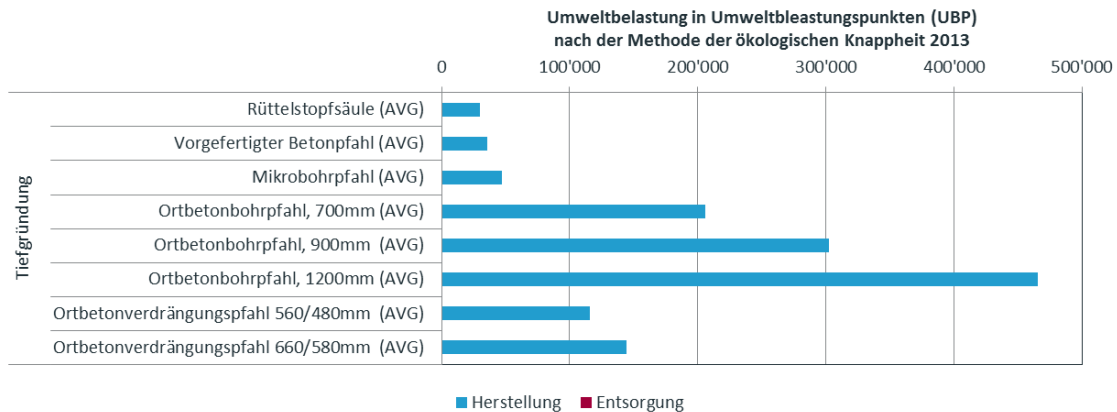


Fig. 7.3 Umweltbelastung in UBP nach Methode der ökologischen Knappheit 2013 (Frischknecht & Büsser Knöpfel 2013) pro m Pfahl für unterschiedliche Tiefgründungen aufgeteilt in den Beitrag von Herstellung und Entsorgung

7.3.2 Treibhausgasemissionen

Die Treibhausgasemissionen in kg CO₂-eq nach IPCC (2013, Tab. 8.A.1, 100a) pro m Pfahl für unterschiedliche Tiefgründungen verhalten sich vergleichbar zur Umweltbelastung nach der Methode der ökologischen Knappheit 2013 (siehe Fig. 7.4, Fig. 7.3 und Abschnitt 7.3.1).

Wie im Falle der Baugrubensicherungen ist der Unterschied zwischen den verschiedenen Varianten deutlicher im Falle der Treibhausgasemissionen verglichen mit den Umweltauswirkungen nach der Methode der ökologischen Knappheit 2013 (siehe Abschnitt 7.2.2)

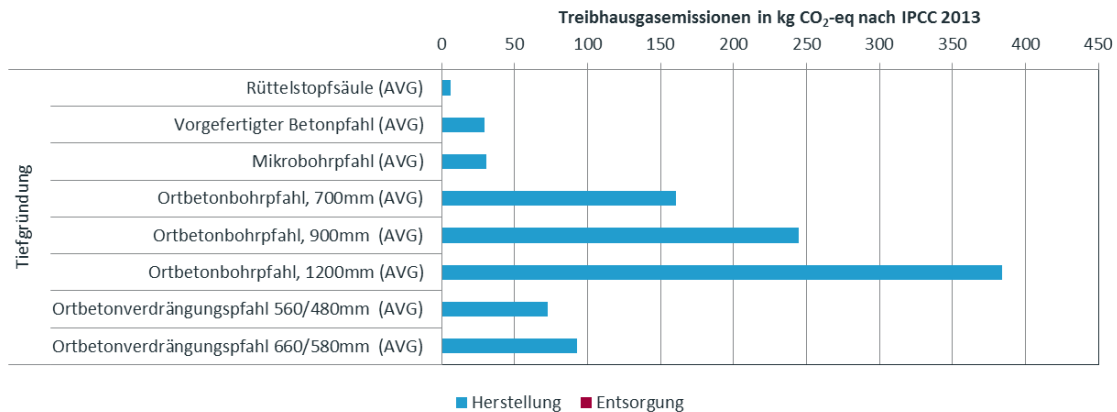


Fig. 7.4 Treibhausgasemissionen in kg CO₂-eq nach IPCC (2013, Tab. 8.A.1, 100a) pro m Pfahl für unterschiedliche Tiefgründungen aufgeteilt in den Beitrag von Herstellung und Entsorgung

7.4 Wasserhaltung

7.4.1 Umweltbelastung

Der Energieverbrauch pro m³ gepumptes Grundwasser steigt mit der Pumphöhe linear an. Entsprechend nimmt auch die Umweltauswirkung linear zu, da der Energieverbrauch der Pumpe mehr als 95 % der Umweltauswirkungen verursacht. Fig. 7.5 zeigt die Umweltauswirkungen nach Methode der ökologischen Knappheit 2013. Diese betragen 15,8, 18,4, 21,4 und 24,6 UBP pro gepumpten m³ Wasser für Pumphöhen von 2,5, 5, 7,5 und 10 m.

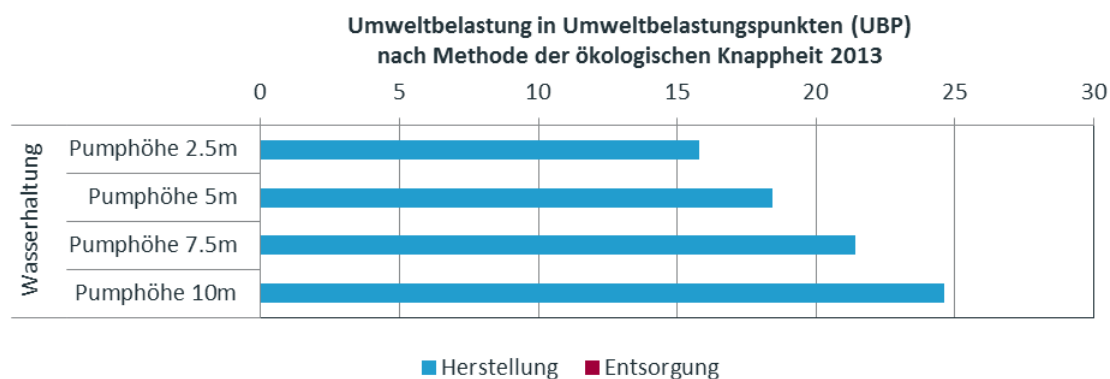


Fig. 7.5 Umweltbelastung in UBP nach Methode der ökologischen Knappheit 2013 (Frischknecht & Büsser Knöpfel 2013) pro m³ gepumptes Grundwasser für unterschiedliche Pumphöhen

7.4.2 Treibhausgasemissionen

Fig. 7.6 zeigt die Treibhausgasemissionen pro m³ gepumptes Grundwasser für die unterschiedlichen Pumphöhen. Diese betragen 5.7, 6.6, 7.7 und 8.9 g CO₂-eq pro gepumpten m³ Wasser für Pumphöhen von 2.5, 5, 7.5 und 10 m. Der Anstieg der Treibhausgasemissionen entspricht dem Anstieg des Energieverbrauchs (siehe 7.4.1).

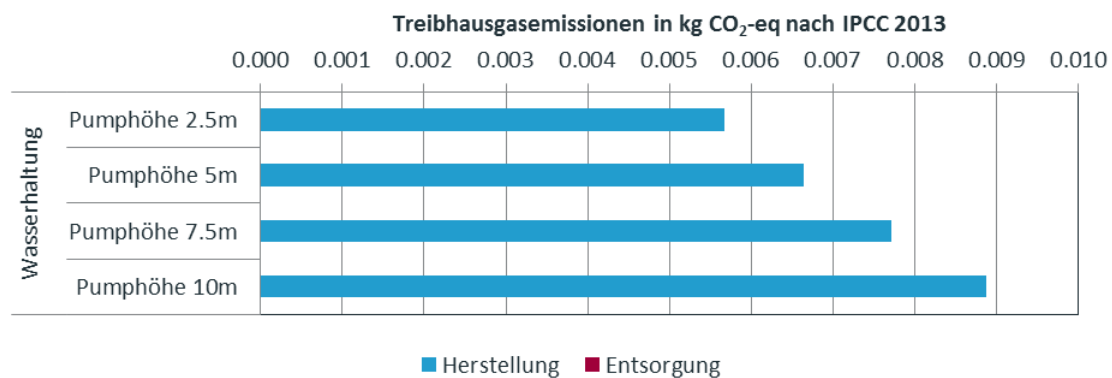


Fig. 7.6 Treibhausgasemissionen in kg CO₂-eq nach IPCC (2013, Tab. 8.A.1, 100a) pro m³ gepumptes Grundwasser für unterschiedliche Pumphöhen

8 Schlussfolgerungen

Die in diesem Projekt erarbeiteten Sachbilanzen decken die wesentlichen Ausführungsvarianten heute gebauter Baugrubensicherungen, Tiefgründungen und heutiger Grundwasserhaltung ab. Damit wird es möglich, bei der Bilanzierung von Gebäuden auch die dabei erforderlichen Tiefbauarbeiten in einem höheren Detaillierungsgrad als bisher zu bilanzieren.

Die Umweltauswirkungen der verschiedenen Baugrubensicherungen variieren sehr stark. Die einfacheren Baugrubensicherungen wie Spund-, Rühl- und Nagelwände verursachen deutlich geringere Umweltauswirkungen als vollständig betonierte Baugrubensicherungen wie Bohrpfahl- oder Schlitzwände.

Wie im Falle der Baugrubensicherung bestehen erhebliche Unterschiede zwischen den Umweltauswirkungen der verschiedenen Tiefgründungen. Die verwendeten Materialien und der Durchmesser der verschiedenen Pfählungen haben grossen Einfluss auf die Umweltauswirkungen.

Die Umweltauswirkungen der Wasserhaltung werden durch den Stromverbrauch der Pumpen dominiert, welcher über 95 % der Umweltauswirkungen verursacht. Der Stromverbrauch pro gepumpten m³ Grundwasser erhöht sich bei zunehmender Pumphöhe bzw. bei tieferen Baugruben.

Referenzen

- Brunner AG 2014 Brunner AG (2014) Bau-Tauchpumpen 230 + 400 Volt. Brunner AG, Kloten, CH, retrieved from: www.brunnerpumpen.ch.
- Carl Heusser AG 2014 Carl Heusser AG (2014) Mobile Pumpsysteme für Profis - Flygt Ready Serie. Carl Heusser AG, Cham, CH, retrieved from: www.heusser.ch.
- Frischknecht et al. 2007a Frischknecht R., Jungbluth N., Althaus H.-J., Doka G., Dones R., Heck T., Hellweg S., Hirschier R., Nemecek T., Rebitzer G. and Spielmann M. (2007a) Overview and Methodology. ecoinvent report No. 1, v2.0. Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, CH, retrieved from: www.ecoinvent.org.
- Frischknecht et al. 2007b Frischknecht R., Jungbluth N., Althaus H.-J., Bauer C., Doka G., Dones R., Hellweg S., Hirschier R., Humbert S., Margni M. and Nemecek T. (2007b) Implementation of Life Cycle Impact Assessment Methods. ecoinvent report No. 3, v2.0. Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, CH, retrieved from: www.ecoinvent.org.
- Frischknecht 2010 Frischknecht R. (2010) LCI modelling approaches applied on recycling of materials in view of environmental sustainability, risk perception and eco-efficiency. In: *Int J LCA*, **15**(7), pp. 666-671, retrieved from: DOI: 10.1007/s11367-010-0201-6.
- Frischknecht & Büsser Knöpfel 2013 Frischknecht R. and Büsser Knöpfel S. (2013) Ökofaktoren Schweiz 2013 gemäss der Methode der ökologischen Knappheit. Grundlagen und Anwendung auf die Schweiz. Umwelt-Wissen Nr. 1330. Bundesamt für Umwelt, Bern, retrieved from: <http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01750/index.html?lang=de>.
- IPCC 2013 IPCC (2013) The IPCC fifth Assessment Report - Climate Change 2013: the Physical Science Basis. Working Group I, IPCC Secretariat, Geneva, Switzerland.
- KBOB et al. 2014 KBOB, eco-bau and IPB (2014) KBOB-Empfehlung 2009/1:2014: Ökobilanzdaten im Baubereich, Stand April 2014. Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der öffentlichen Bauherren c/o BBL Bundesamt für Bauten und Logistik, retrieved from: <http://www.bbl.admin.ch/kbob/00493/00495/index.html?lang=de>.
- SPT Pumpen 2014 SPT Pumpen (2014) SPT und SPT-R Schmutzwasser-, Tauchpumpen - robust, laufstark, zuverlässig. Söndgerath Pumpen GmbH, Essen, DE, retrieved from: www.spt-pumpen.de.

Tsurumi Pump 2014 Tsurumi Pump (2014) Baupumpen - Tsurumi-Pumpen sind weltweit für ihre moderne Bauweise bekannt. Qualität und Langlebigkeit sind unser Markenzeichen. Für professionellen Einsatz. Tsurumi (Europe) GmbH, Düsseldorf, DE, retrieved from: www.tsurumi.eu.

Anhang A: Resultattabellen

Tab. A.1 Resultatübersicht für die verschiedenen Baugrubensicherungen, Tiefgründungen und Wasserhaltungen für die Indikatoren UBP*2013 (Frischknecht & Büsser Knöpfel 2013), Primärenergiebedarf nicht-erneuerbar & gesamt (Frischknecht et al. 2007b) und Treibhausgasemissionen nach IPCC (2013, Tab. 8.A.1) unterteilt in die Beiträge von Herstellung und Entsorgung

Indikator		UBP*2013			Primärenergie, nicht erneuerbar			Primärenergie, gesamt			Treibhausgasemissionen		
		Total	Herstellung	Entsorgung	Total	Herstellung	Entsorgung	Total	Herstellung	Entsorgung	Total	Herstellung	Entsorgung
Einheit		UBP	UBP	UBP	MJ Öl-eq	MJ Öl-eq	MJ Öl-eq	MJ Öl-eq	MJ Öl-eq	MJ Öl-eq	kg CO2-eq	kg CO2-eq	kg CO2-eq
Baugrubensicherung	Spundwand, auskragend	224'000	224'000	0	2'670	2'670	0	2'830	2'830	0	162	162	0
	Spundwand, gespriesst (AVG)	127'000	127'000	0	1'500	1'500	0	1'590	1'590	0	91.2	91.2	0
	Spundwand, verankert	251'000	251'000	0	2'910	2'910	0	3'110	3'110	0	180	180	0
	Rühlwand, auskragend (AVG)	309'000	279'000	30'300	3'390	3'170	218	3'790	3'560	226	267	255	11.8
	Rühlwand, gespriesst (AVG)	226'000	208'000	17'900	2'450	2'320	129	2'630	2'490	134	184	177	6.95
	Rühlwand, verankert (AVG)	243'000	222'000	20'700	2'470	2'320	150	2'630	2'480	155	193	185	8.03
	Bohrpfahlwand, gespriesst	920'000	787'000	133'000	8'280	7'320	958	8'740	7'750	991	846	794	51.5
	Bohrpfahlwand, verankert	715'000	628'000	86'700	5'520	4'890	626	5'850	5'210	648	516	482	33.6
	Bohrpfahlwand, unverankert	864'000	732'000	133'000	7'590	6'640	958	8'000	7'010	991	806	754	51.5
	Schlitzwand, 400mm	608'000	541'000	66'600	4'560	4'080	482	4'860	4'360	498	417	391	25.8
Tiefgründung	Schlitzwand, 800mm (AVG)	1'150'000	1'010'000	131'000	8'290	7'340	949	8'840	7'860	981	798	747	50.9
	Nagelwand (AVG)	159'000	139'000	19'300	1'180	1'040	139	1'250	1'110	144	119	112	7.47
	Rüttelstopfsäule (AVG)	29'700	29'700	0	111	111	0	114	114	0	6.4	6.39	0
	Vorgefertigter Betonpfahl (AVG)	35'800	35'800	0	242	242	0	260	260	0	29.5	29.5	0
	Mikrobohrpfahl (AVG)	47'000	47'000	0	418	418	0	447	447	0	30.8	30.8	0
	Ortbetonbohrpfahl, 700mm (AVG)	206'000	206'000	0	1'490	1'490	0	1'580	1'580	0	160	160	0
	Ortbetonbohrpfahl, 900mm (AVG)	302'000	302'000	0	2'080	2'080	0	2'230	2'230	0	245	245	0
	Ortbetonbohrpfahl, 1200mm (AVG)	466'000	466'000	0	3'120	3'120	0	3'360	3'360	0	384	384	0
Wasserhaltung	Ortbetonverdrängungspfahl 560/480mm (AVG)	116'000	116'000	0	814	814	0	854	854	0	73.0	73.0	0
	Ortbetonverdrängungspfahl 660/580mm (AVG)	144'000	144'000	0	984	984	0	1'040	1'040	0	92.7	92.7	0
	Pumphöhe 2.5m	15.8	15.8	0	0.389	0.389	0	0.454	0.454	0	0.00567	0.00567	0
	Pumphöhe 5m	18.4	18.4	0	0.456	0.456	0	0.532	0.532	0	0.00664	0.00664	0
	Pumphöhe 7.5m	21.4	21.4	0	0.532	0.532	0	0.620	0.620	0	0.00772	0.00772	0
	Pumphöhe 10m	24.6	24.6	0	0.613	0.613	0	0.715	0.715	0	0.00888	0.00888	0

Anhang B: Sachbilanzdaten Entsorgung

Tab. B.1 Sachbilanzdaten zur Entsorgung der bilanzierten Rühlwände

Name	Location	InfrastructureProcess	Unit	disposal, berlin wall dual-anchored with longarine, drilled, infill concrete, Bushof Jona	disposal, berlin wall single-anchored with longarine, drilled, infill concrete, Sandgruben Basel	disposal, berlin wall dual-anchored with longarine, drilled, infill concrete, Sandgruben Basel	disposal, berlin wall single-anchored without longarine, vibrated, infill concrete, Integra Wallisellen	disposal, berlin wall dual-anchored without longarine, vibrated, infill concrete, Integra Wallisellen	disposal, berlin wall dual-anchored without longarine, drilled, infill concrete, Stellwerk Winterthur	disposal, berlin wall, single-anchored, infill concrete, average	disposal, berlin wall dual-anchored, infill concrete, average	disposal, berlin wall anchored, infill concrete, average	disposal, berlin wall projecting, drilled, infill concrete, Kultupark Pfinstweidstrasse Zürich	disposal, berlin wall projecting, drilled, infill concrete, MFH Waltersbachstrasse Zürich	disposal, berlin wall projecting, drilled, infill concrete, average	disposal, berlin wall strutted apart, infill concrete, average	UncertaintyType	StandardDeviation5%	GeneralComment
Location				CH	CH	CH	CH	CH	CH	CH	CH	CH	CH	CH	CH	CH			
InfrastructureProcess				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Unit				m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2			
disposal, berlin wall dual-anchored with longarine, drilled, infill concrete, Bushof Jona	CH	0	m2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
disposal, berlin wall single-anchored with longarine, drilled, infill concrete, Sandgruben Basel	CH	0	m2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
disposal, berlin wall dual-anchored with longarine, drilled, infill concrete, Sandgruben Basel	CH	0	m2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
disposal, berlin wall single-anchored without longarine, vibrated, infill concrete, Integra Wallisellen	CH	0	m2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
disposal, berlin wall dual-anchored without longarine, vibrated, infill concrete, Integra Wallisellen	CH	0	m2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
disposal, berlin wall dual-anchored without longarine, drilled, infill concrete, Stellwerk Winterthur	CH	0	m2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
disposal, berlin wall, single-anchored, infill concrete, average	CH	0	m2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0			
disposal, berlin wall dual-anchored, infill concrete, average	CH	0	m2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0			
disposal, berlin wall anchored, infill concrete, average	CH	0	m2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0			
disposal, berlin wall projecting, drilled, infill concrete, Kultupark Pfinstweidstrasse Zürich	CH	0	m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0			
disposal, berlin wall projecting, drilled, infill concrete, MFH Waltersbachstrasse Zürich	CH	0	m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0			
disposal, berlin wall projecting, drilled, infill concrete, average	CH	0	m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0			
disposal, berlin wall strutted apart, infill concrete, average	CH	0	m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
disposal, concrete, reinforced	CH	0	kg	8.16E+2	7.44E+2	6.96E+2	7.44E+2	8.40E+2	7.68E+2	7.44E+2	7.80E+2	7.68E+2	1.32E+3	9.12E+2	1.12E+3	6.64E+2	1	1.16	(3.3,1.3,1.4,BU:1.05); calculated; based on material use
disposal, softwood, air-dried	CH	0	kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.89E+1	0	9.47E+0	0	1	1.16	(3.3,1.3,1.4,BU:1.05); calculated; based on material use

Tab. B.2 Sachbilanzdaten zur Entsorgung der bilanzierten Bohrpfahlwände

Name	Location	InfrastructureProcess	Unit	disposal, bored pile wall, overlapped, strutted apart, Alterssiedlung Seefeldstrasse Zürich	disposal, bored pile wall, overlapped, anchored, Stadtspital Triemli Zürich	disposal, bored pile wall, overlapped, non-anchored	UncertaintyType	StandardDeviation95%	GeneralComment
Location				CH	CH	CH			
InfrastructureProcess				0	0	0			
Unit				m2	m2	m2			
disposal, bored pile wall, overlapped, strutted apart, Alterssiedlung Seefeldstrasse Zürich	CH	0	m2	1	0	0			
disposal, bored pile wall, overlapped, anchored, Stadtspital Triemli Zürich	CH	0	m2	0	1	0			
disposal, bored pile wall, overlapped, non-anchored	CH	0	m2	0	0	1			
disposal, concrete, reinforced	CH	0	kg	4.92E+3	3.22E+3	4.92E+3	1	1.16	(3,3,1,3,1,4,BU:1.05); calculated; based on material use

Tab. B.3 Sachbilanzdaten zur Entsorgung der bilanzierten Schlitzwände

Name	Location	InfrastructureProcess	Unit	disposal, diaphragm wall, 400mm, Imperia	disposal, diaphragm wall, 800mm, Imperia	disposal, diaphragm wall, 800mm, Bauer Spezialtiefbau Schweiz	disposal, diaphragm wall, 800mm, average	UncertaintyType	StandardDeviation95	GeneralComment
Location				CH	CH	CH	CH			
InfrastructureProcess				0	0	0	0			
Unit				m2	m2	m2	m2			
disposal, diaphragm wall, 400mm, Imperia	CH	0	m2	1	0	0	0			
disposal, diaphragm wall, 800mm, Imperia	CH	0	m2	0	1	0	0			
disposal, diaphragm wall, 800mm, Bauer Spezialtiefbau Schweiz	CH	0	m2	0	0	1	0			
disposal, diaphragm wall, 800mm, average	CH	0	m2	0	0	0	1			
disposal, concrete, reinforced	CH	0	kg	2.40E+3	4.80E+3	4.80E+3	4.80E+3	1	1.16	(3,3,1,3,1,4,BU:1.05); calculated; based on material use
disposal, sand	CH	0	kg	6.25E+1	6.25E+1	6.25E+1	6.25E+1	1	1.16	(3,3,1,3,1,4,BU:1.05); calculated; based on material use

Tab. B.4 Sachbilanzdaten zur Entsorgung der bilanzierten Nagelwände

	Name	Location	Infrastructure	Process	Unit	disposal, soil nailing, sprayed concrete, reinforced, MFH Tiechestrasse Zürich	disposal, soil nailing, sprayed concrete, reinforced, Notfall Waldspital Zürich	disposal, soil nailing, sprayed concrete, reinforced, Bushof Jona	disposal, soil nailing, sprayed concrete, reinforced, Schulhaus Sandgruben Basel	disposal, soil nailing, sprayed concrete, reinforced, average	UncertaintyType	StandardDeviation95	GeneralComment
	Location					CH	CH	CH	CH	CH		%	
	InfrastructureProcess					0	0	0	0	0			
	Unit					m2	m2	m2	m2	m2			
	disposal, soil nailing, sprayed concrete, reinforced, MFH Tiechestrasse Zürich	CH	0	m2	1	0	0	0	0	0			
	disposal, soil nailing, sprayed concrete, reinforced, Notfall Waldspital Zürich	CH	0	m2	0	1	0	0	0	0			
	disposal, soil nailing, sprayed concrete, reinforced, Bushof Jona	CH	0	m2	0	0	1	0	0	0			
	disposal, soil nailing, sprayed concrete, reinforced, Schulhaus Sandgruben Basel	CH	0	m2	0	0	0	0	1	0			
	disposal, soil nailing, sprayed concrete, reinforced, average	CH	0	m2	0	0	0	0	0	1			
	disposal, concrete, reinforced	CH	0	kg	6.72E+2	6.72E+2	7.92E+2	7.20E+2	7.14E+2	7.14E+2	1	1.16	(3,3,1,3,1,4,BU:1.05); calculated; based on material use

Anhang C: Pumpenkennwerte

Tab. C.1 Pumpmenge für die verschiedenen auswerteten Pumpen nach den Pumpenkennlinien aus Carl Heusser AG (2014), Brunner AG (2014), SPT Pumpen (2014) und Tsurumi Pump (2014) für die entsprechenden Pumphöhen

Hersteller	Pumpe	Gewicht	Lebens- dauer	Leistung	Pumpmenge in l/s				Quelle	Pumpmenge über gesamte Lebensdauer (2 Jahre, Pumphöhe 5m)	kg Pumpe pro m ³ gepumptes Wasser
		kg	Jahre	Watt	2.5m	5m	7.5m	10m		m ³	kg
Xylem / Flygt	Ready 4	12	2	420	3.80	3.00	2.50	0.80	Flygt ready serie, page 2	189'216	6.34E-05
Brunner Pumpen	P 401 WA	9.5	2	480	3.80	3.00	2.30	1.00	Brunner Pumpex, page 2	189'216	5.02E-05
Tsurumi Pumpen	Tsurumi LB 480	11	2	480	3.67	3.00	2.17	0.67	Tsurumi, page 03	189'216	5.81E-05
Xylem / Flygt	Ready 8	14.5	2	750	5.00	4.50	4.00	3.25	Flygt ready serie, page 2	283'824	5.11E-05
Tsurumi Pumpen	Tsurumi LB 800	13.8	2	800	5.00	4.50	3.83	3.00	Tsurumi, page 03	283'824	4.86E-05
Xylem / Flygt	Ready 8s	17	2	900	6.80	5.50	4.25	0.80	Flygt ready serie, page 2	346'896	4.90E-05
Brunner Pumpen	p 601 WA	17	2	900	7.70	6.80	5.30	4.00	Brunner Pumpex, page 2	428'890	3.96E-05
Brunner Pumpen	Constructa n150	29	2	1100	n.a.	6.33	5.83	5.00	Brunner Constructa, page 2	399'456	7.26E-05
Xylem / Flygt	2610	25	2	1400	10.00	8.00	6.00	4.50	Flygt 2600er, page 4	504'576	4.95E-05
Brunner Pumpen	P 801 WA	18	2	1400	10.30	9.00	8.00	6.80	Brunner Pumpex, page 2	567'648	3.17E-05
Brunner Pumpen	Constructa n200	38	2	1500	n.a.	9.67	9.17	8.00	Brunner Constructa, page 2	609'696	6.23E-05
Tsurumi Pumpen	Tsurumi LB 1500	33	2	1500	7.17	6.50	5.83	5.00	Tsurumi, page 03	409'968	8.05E-05
SPT Pumpen	SPT 315	37	2	1500	11.11	10.28	8.89	6.94	SPT215, page 2	648'240	5.71E-05
Xylem / Flygt	2620	32	2	2200	14.00	12.50	10.00	8.00	Flygt 2600er, page 4	788'400	4.06E-05
Brunner Pumpen	Constructa n300	42	2	2200	n.a.	15.00	11.67	10.50	Brunner Constructa, page 2	946'080	4.44E-05
SPT Pumpen	SPT 332	39	2	2200	13.19	12.22	11.39	10.00	SPT215, page 2	770'880	5.06E-05
Xylem / Flygt	2630	48	2	3700	n.a.	30.00	26.60	23.30	Flygt 2600er, page 4	1'892'160	2.54E-05
Brunner Pumpen	Constructa n500	46	2	3700	n.a.	18.33	17.67	16.67	Brunner Constructa, page 2	1'156'320	3.98E-05
Brunner Pumpen	Constructa n750	76	2	5500	n.a.	28.33	26.67	25.50	Brunner Constructa, page 2	1'787'040	4.25E-05
Xylem / Flygt	2640	50	2	5600	n.a.	40.00	35.00	32.00	Flygt 2600er, page 4	2'522'880	1.98E-05
Brunner Pumpen	Constructa n1000	78	2	7500	n.a.	30.00	29.00	27.83	Brunner Constructa, page 2	1'892'160	4.12E-05
Xylem / Flygt	2660	78	2	10000	n.a.	n.a.	n.a.	55.00	Flygt 2600er, page 4	3'153'600	2.47E-05
Durchschnitt	AVG	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4.74E-05
Standardabweichung	AVG	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1.50E-05

Tab. C.2 Energieverbrauch in kWh pro m³ gepumptes Wasser für die verschiedenen Pumpen basierend auf den Pumpenkennlinien aus Carl Heusser AG (2014), Brunner AG (2014), SPT Pumpen (2014) und Tsurumi Pump (2014) für die entsprechenden Pumphöhen; dunkelgrau: ausserhalb der optimalen Pumphöhe (ausgeschlossen für den Mittelwert)

Hersteller	Pumpe	Gewicht	Lebens- dauer	Leistung	Energie in kWh pro m ³ gepumptes Wasser				Quelle
		kg	Jahre	Watt	2.5m	5m	7.5m	10m	
Xylem / Flygt	Ready 4	12	2	420	0.031	0.039	0.047	0.146	eigene Berechnungen
Brunner Pumpen	P 401 WA	9.5	2	480	0.035	0.044	0.058	0.133	eigene Berechnungen
Tsurumi Pumpen	Tsurumi LB 480	11	2	480	0.036	0.044	0.062	0.200	eigene Berechnungen
Xylem / Flygt	Ready 8	14.5	2	750	0.042	0.046	0.052	0.064	eigene Berechnungen
Tsurumi Pumpen	Tsurumi LB 800	13.8	2	800	0.044	0.049	0.058	0.074	eigene Berechnungen
Xylem / Flygt	Ready 8s	17	2	900	0.037	0.045	0.059	0.313	eigene Berechnungen
Brunner Pumpen	P 601 WA	17	2	900	0.032	0.037	0.047	0.063	eigene Berechnungen
Brunner Pumpen	Constructa n150	29	2	1100	n.a.	0.048	0.052	0.061	eigene Berechnungen
Xylem / Flygt	2610	25	2	1400	0.039	0.049	0.065	0.086	eigene Berechnungen
Brunner Pumpen	P 801 WA	18	2	1400	0.038	0.043	0.049	0.057	eigene Berechnungen
Brunner Pumpen	Constructa n200	38	2	1500	n.a.	0.043	0.045	0.052	eigene Berechnungen
Tsurumi Pumpen	Tsurumi LB 1500	33	2	1500	0.058	0.064	0.071	0.083	eigene Berechnungen
SPT Pumpen	SPT 315	37	2	1500	0.038	0.041	0.047	0.060	eigene Berechnungen
Xylem / Flygt	2620	32	2	2200	0.044	0.049	0.061	0.076	eigene Berechnungen
Brunner Pumpen	Constructa n300	42	2	2200	n.a.	0.041	0.052	0.058	eigene Berechnungen
SPT Pumpen	SPT 332	39	2	2200	0.046	0.050	0.054	0.061	eigene Berechnungen
Xylem / Flygt	2630	48	2	3700	n.a.	0.034	0.039	0.044	eigene Berechnungen
Brunner Pumpen	Constructa n500	46	2	3700	n.a.	0.056	0.058	0.062	eigene Berechnungen
Brunner Pumpen	Constructa n750	76	2	5500	n.a.	0.054	0.057	0.060	eigene Berechnungen
Xylem / Flygt	2640	50	2	5600	n.a.	0.039	0.044	0.049	eigene Berechnungen
Brunner Pumpen	Constructa n1000	78	2	7500	n.a.	0.069	0.072	0.075	eigene Berechnungen
Xylem / Flygt	2660	78	2	10000	n.a.	n.a.	n.a.	0.051	eigene Berechnungen
Mittelwert	AVG	n.a.	n.a.	n.a.	0.040	0.047	0.055	0.063	eigene Berechnungen
Standardabweichung	AVG	n.a.	n.a.	n.a.	0.007	0.009	0.009	0.012	eigene Berechnungen